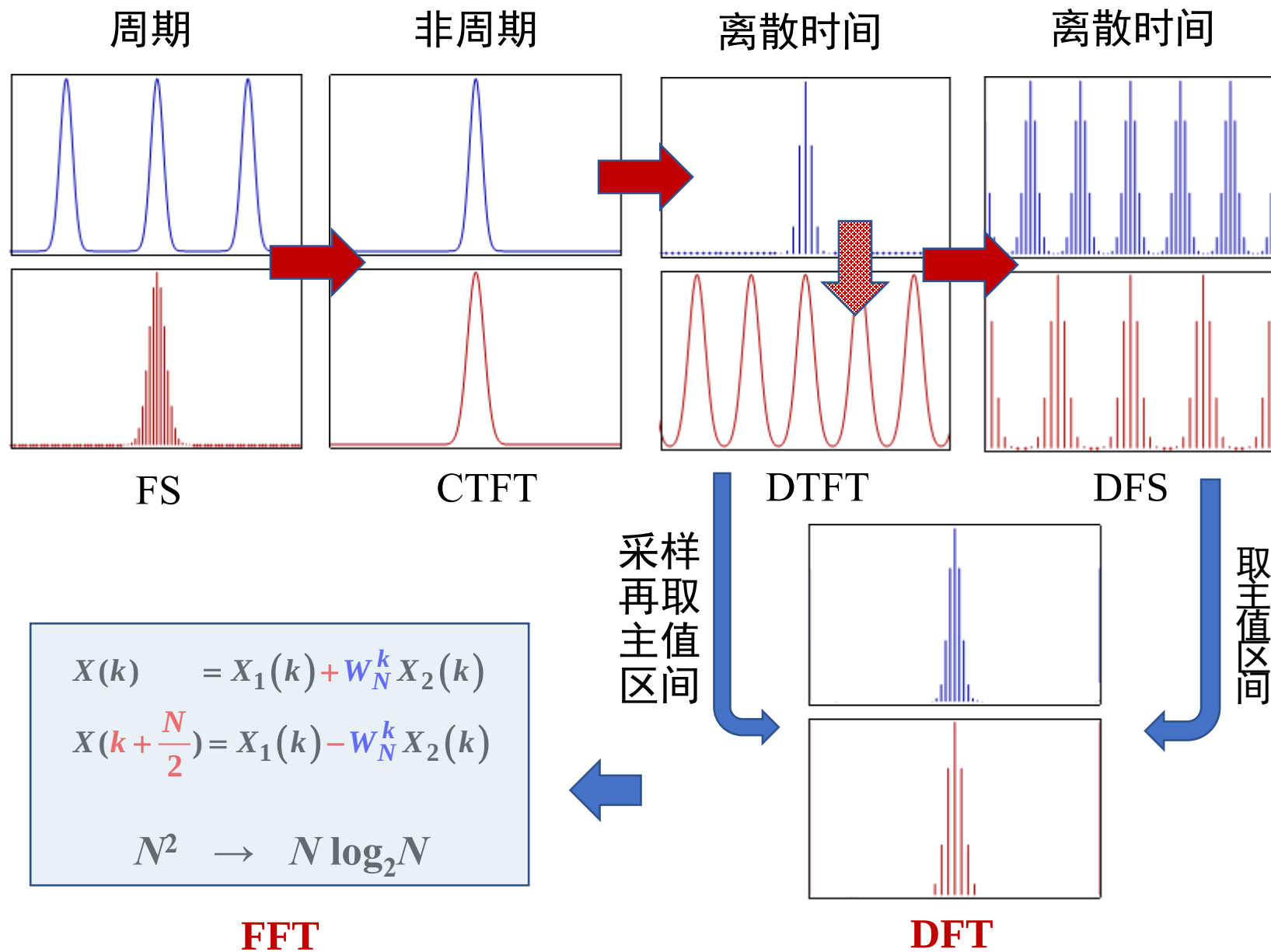


信号处理原理-11

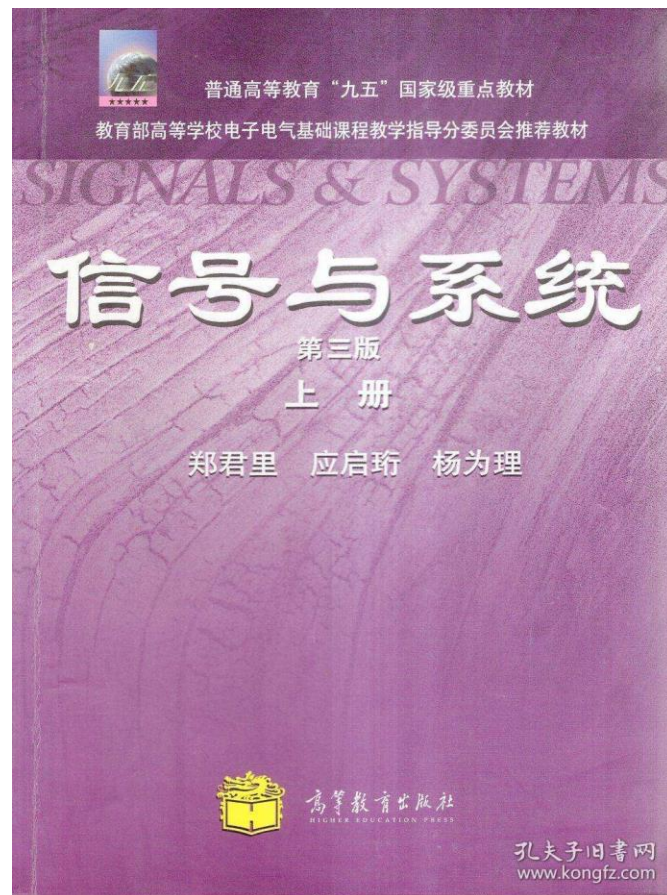
刘华平

清华大学



- 信号与信号处理的基本概念
- 周期信号的傅里叶级数 FS
- 连续时间傅里叶变换 CTFT
- 离散时间傅里叶变换 DTFT
- 离散傅里叶变换 DFT
- 快速傅里叶变换 FFT
- 离散时间系统分析
- 数字滤波器设计

滤波器

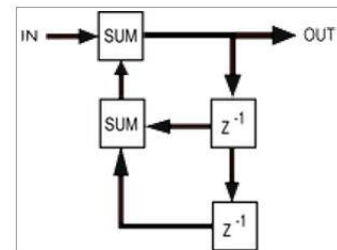
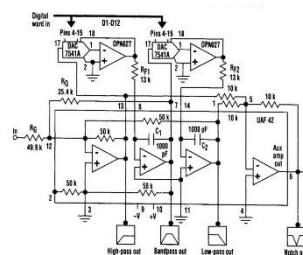


➤ 什么是系统

- 系统是由若干相互作用和相互依赖的事物组合而成的具有特定功能的整体。
 - ✓ 如计算机系统，医疗系统，雷达导航系统……



- 通俗地说，对**信号进行处理**的各种环节都可以被称为系统。在信号处理领域，系统是为了传送信号或对信号进行加工处理而构成的某种组合。
 - ✓ 这种组合，既可以有对应的物理设备，如电容、放大器…。也可以是纯粹的算法，如计算机程序等。



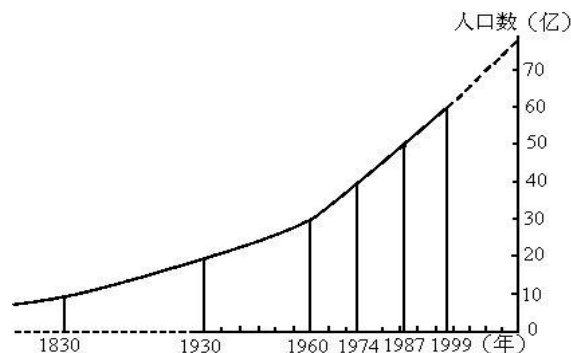
关键是“特定功能的整体”

➤ 连续时间系统

- 输入和输出的信号都是连续时间信号，并且在系统内部也没有对信号进行转换的系统。

➤ 离散时间系统

- 输入和输出的信号都是离散时间信号，并且在系统内部，信号也是离散时间形式。



➤ 线性系统

同时满足**叠加性**与**齐次性**的系统。

- **叠加性**：当几个输入信号同时输入系统时，系统总的输出等于每个输入信号单独输入系统时的输出信号和。

$$y_1 = f(x_1) , \quad y_2 = f(x_2) , \quad \text{则} \quad (y_1 + y_2) = f(x_1 + x_2)$$

- **齐次性**：当输入信号乘以某个常数时，系统的输出也倍乘相同的常数。

$$ay = f(ax)$$

➤ 线性时不变系统

- 时不变系统

若系统无论何时收到输入，系统的输出都是相同的，则称系统为**时不变系统**。反之，则称为**时变系统**。

- 线性时不变系统

若系统既是线性的，又是时不变的，则称之为线性时不变系统。简记为LTI（Linear Time-Invariant）系统。



➤ 因果系统

- 如果系统的输出取决于现在和以前的输入数据，而与以后的输入数据无关，则称此系统为因果系统。
- 所有**实际系统**都是因果系统！

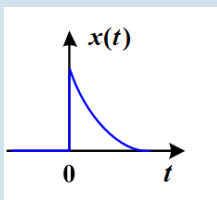
因果系统

$$y(t) = x(t-1)$$

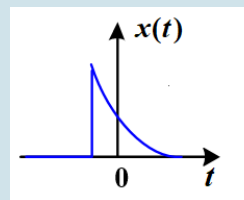
非因果系统

$$y(t) = x(t+1)$$

因果信号

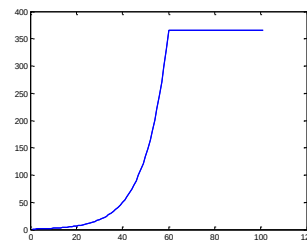
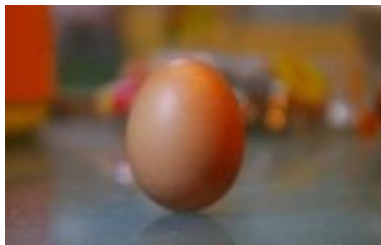
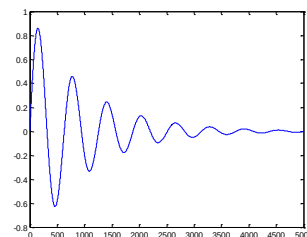
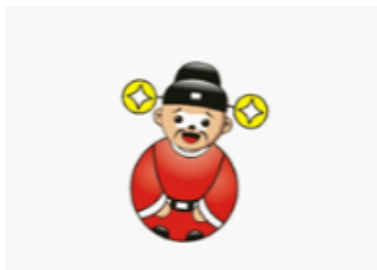


非因果信号

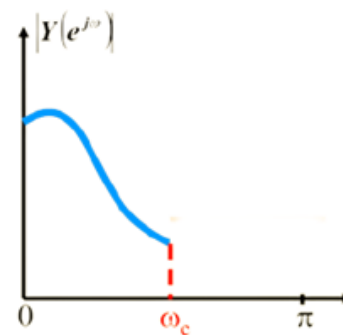
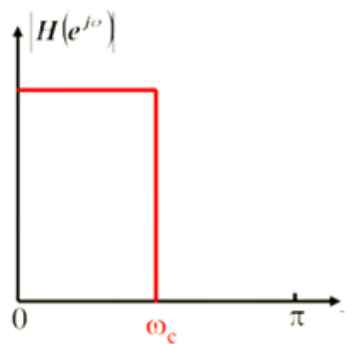
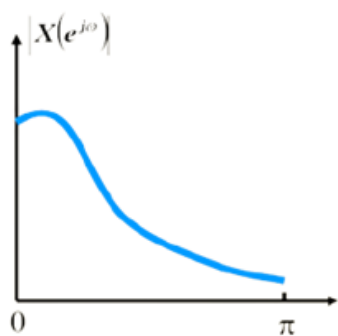
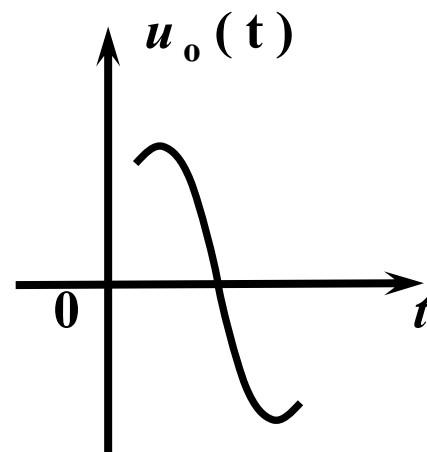
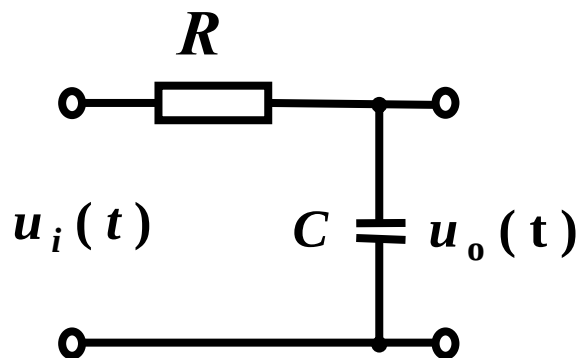
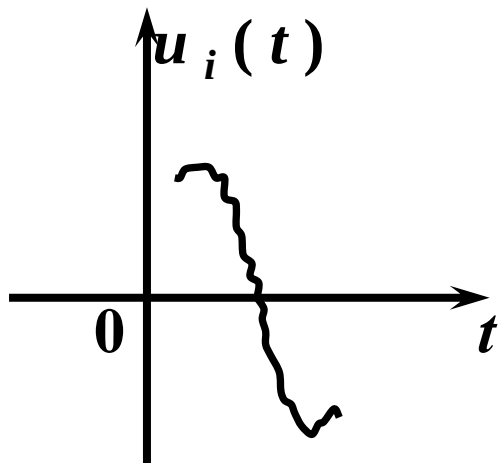


➤ 稳定系统

- 若系统的**输入有界则输出也是有界的**，则称此系统为稳定系统。这个性质通常被称为BIBO原则。



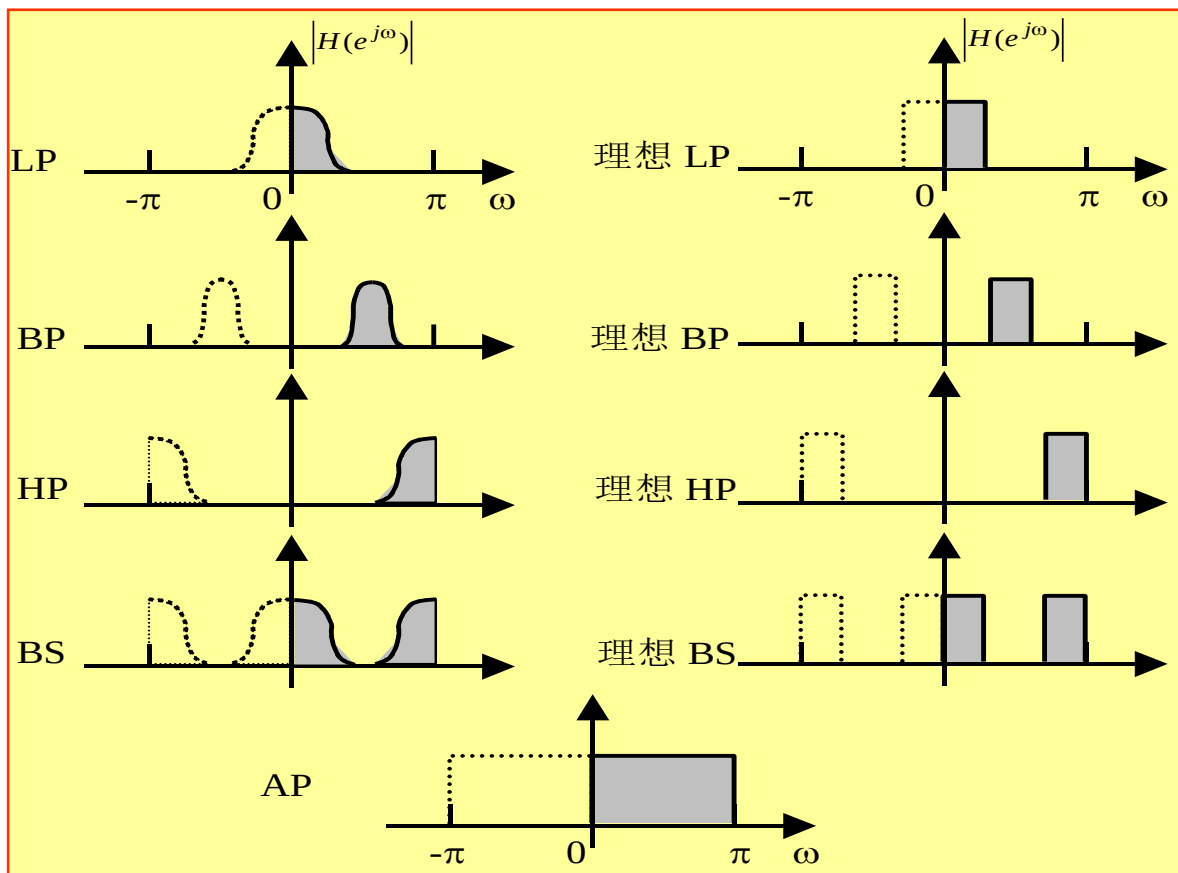
➤ 什么是滤波器



滤波器是以特定方式改变信号的频率特性，从而变换信号的处理**系统**。

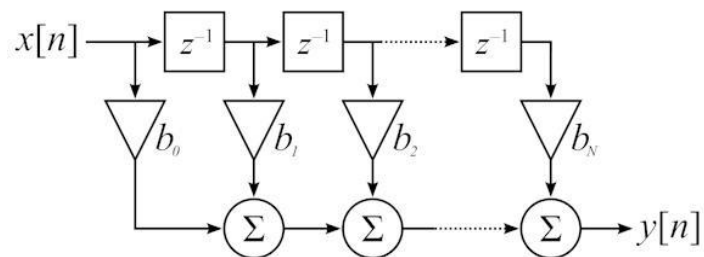
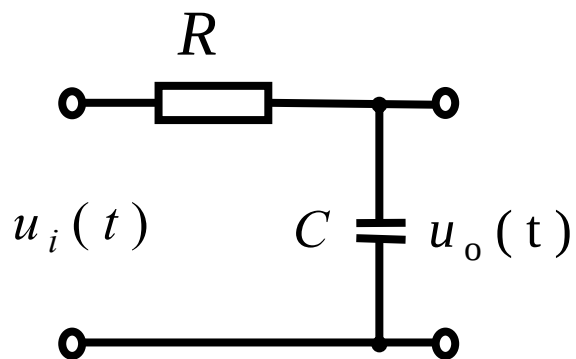
➤ 滤波器的类别

- 高通滤波器 (HP)
- 低通滤波器 (LP)
- 带通滤波器 (BP)
- 带阻滤波器 (BS)
- 全通滤波器 (AP)



➤ 滤波器的类别

- **模拟滤波器**是由电阻、电容、电感等部件构成的电路。滤波器特性对所用部件的物理标称值非常敏感，而且，有些部件的物理特性会随温度变化而改变。
- **数字滤波器**是用软件实现的，很少依赖硬件。滤波软件只是一系列程序指令。虽然它是在硬件平台上运行，但是硬件平台本身并不决定滤波器的性能。数字滤波器的性能是由**一组系数**确定的。



数字滤波器的描述

➤ 数字滤波器的学习内容

- 对于具有特定参数的系统，它具有何种处理信号的特性？
 - 即：分析信号在通过系统后，信号的性质会发生什么样的变化？
- 对于给定的传输和处理信号的要求，如何设计实现系统，使系统与其匹配？
 - 即：如何设计和实现系统，使系统满足信号处理的要求，系统应具有怎样的功能和参数？

分
析

设
计

- 用差分方程表示滤波器
- 用系统响应表示滤波器
- 用卷积过程计算滤波器的输出
- 用频率响应表示滤波器

➤ 用差分方程计算滤波器的输出

示例

$$y(n) = a_0 x(n) + a_1 x(n-1) \quad (\text{对输入信号做加权平均})$$

$$y(n) = \frac{1}{b_0} [a_0 x(n) + a_1 x(n-1) - b_1 y(n-1)]$$

更一般的表达式

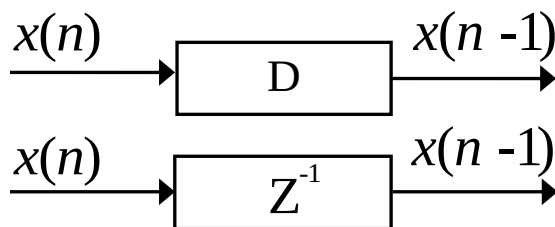
$$\sum_{k=0}^N b_k y(n-k) = \sum_{r=0}^M a_r x(n-r)$$

N 为所需过去输出的个数，通常称为**滤波器的阶数**

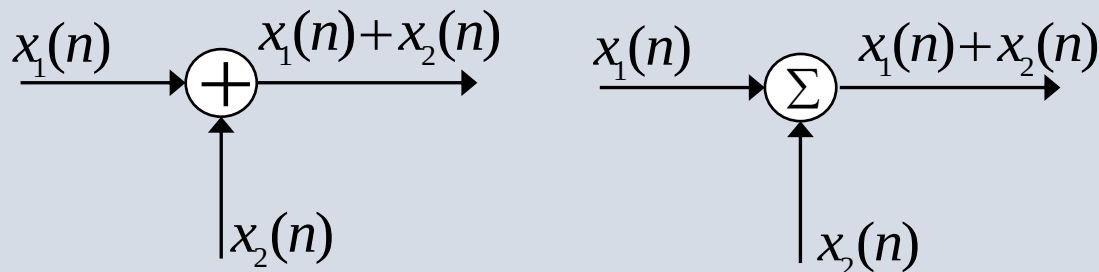
➤ 差分方程流图

$$\sum_{k=0}^N b_k y(n-k) = \sum_{r=0}^M a_r x(n-r)$$

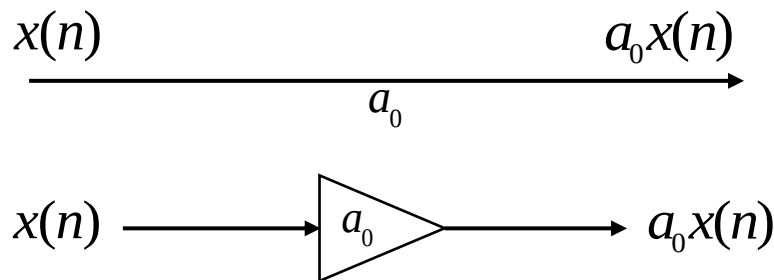
延时单元



信号相加



乘上系数



➤ 差分方程流图

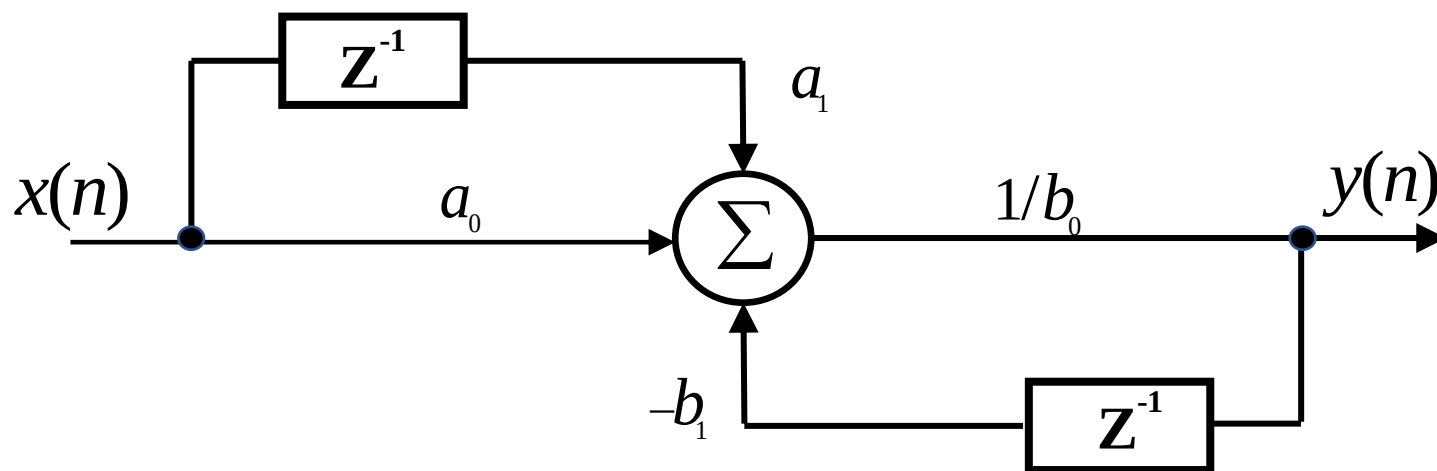
例：画出下列差分方程的流图

$$y(n) = \frac{1}{b_0} [a_0 x(n) + a_1 x(n-1) - b_1 y(n-1)]$$

➤ 差分方程流图

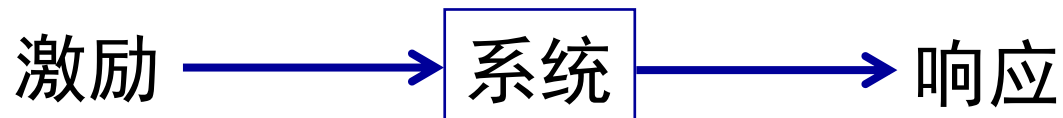
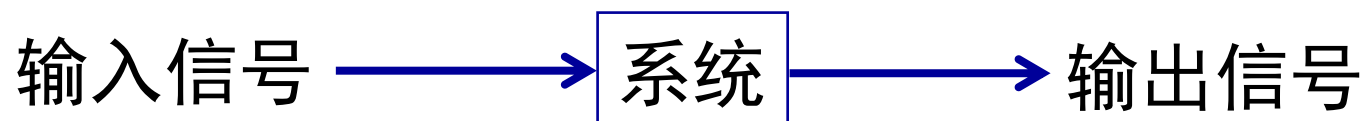
例：画出下列差分方程的流图

$$y(n] = \frac{1}{b_0} [a_0 x(n) + a_1 x(n-1) - b_1 y(n-1)]$$



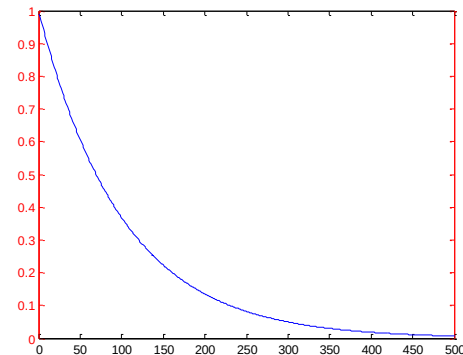
- 用差分方程表示滤波器
- 用系统响应表示滤波器
- 用卷积过程计算滤波器的输出
- 用频率响应表示滤波器

➤ 系统响应



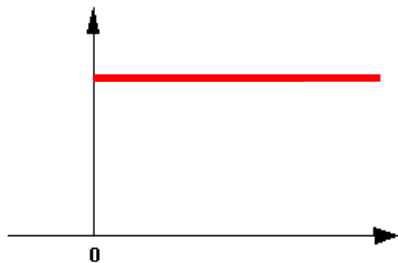
➤ 零输入响应

- 系统可能在没有给任何激励信号作用时，产生信号输出。在这种情况下，系统的输出显然是与外界无关的（因为外界并没有给系统输入信号），输出是由系统自身的内部信息引起的。
- 系统自身的内部信息，可能是先前激励（或扰动）作用的后果，不过，没有必要追究它们历史演变的详细过程，只需知道在当前激励接入系统时，系统瞬时状态即可。
- 系统的零输入响应是一种纯粹由系统的起始状态所产生的响应。

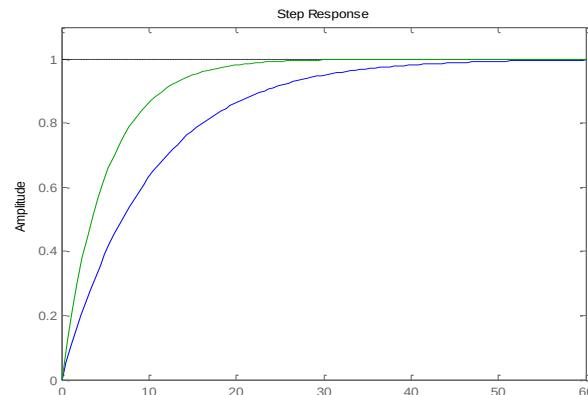


➤ 零状态响应

- 系统在每一时刻都对应一种状态，开始研究系统的时刻系统所处的状态称为起始状态。
- 所谓系统的零状态响应，就是指系统在起始状态时状态值为零（相当于系统没有存储任何能量和信息）。
- 在这种状况下，给系统输入一个**激励信号**，则系统所产生输出响应就被称为系统的零状态响应。



+ 220V

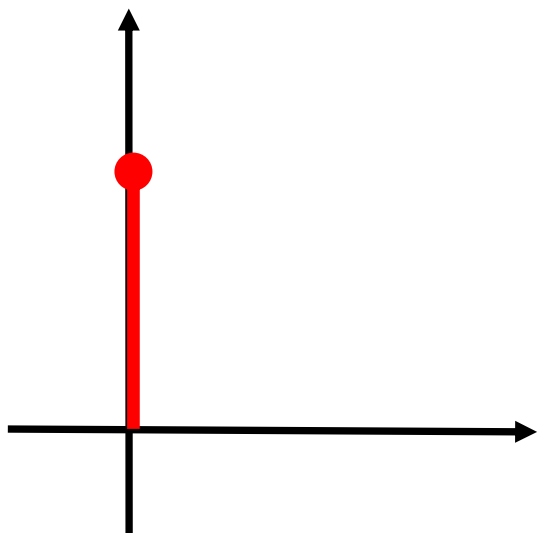


➤ 脉冲响应

- 滤波器的脉冲响应（冲激响应），就是滤波器对脉冲输入的响应。即：当滤波器的输入为单位脉冲时，滤波器的输出就是单位脉冲响应。

单位脉冲

$$\delta(n) = \begin{cases} 1, & (n = 0) \\ 0, & (n \neq 0) \end{cases}$$



“嘭嘭”：熟瓜

“当当”：未熟

“噗噗”：过熟

➤ 脉冲响应

例1：求下列滤波器脉冲响应的前6个采样值

$$y(n) = 0.25[x(n) + x(n-1) + x(n-2) + x(n-3)]$$

➤ 脉冲响应

例1：求下列滤波器脉冲响应的前6个采样值

$$y(n) = 0.25[x(n) + x(n-1) + x(n-2) + x(n-3)]$$



$$h(n) = 0.25[\delta(n) + \delta(n-1) + \delta(n-2) + \delta(n-3)]$$

➤ 脉冲响应

例1：求下列滤波器脉冲响应的前6个采样值

$$y(n) = 0.25[x(n) + x(n-1) + x(n-2) + x(n-3)]$$



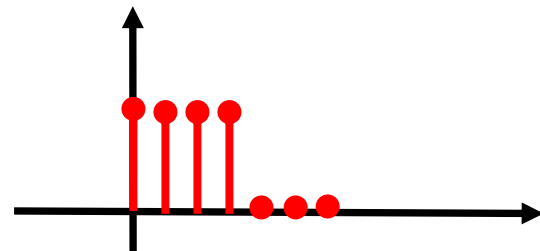
$$h(n) = 0.25[\delta(n) + \delta(n-1) + \delta(n-2) + \delta(n-3)]$$

$$\delta(n) = \begin{cases} 1, & (n=0) \\ 0, & (n \neq 0) \end{cases}$$



$$h(0) = 0.25 \quad h(1) = 0.25 \quad h(2) = 0.25$$

$$h(3) = 0.25 \quad h(4) = 0 \quad h(5) = 0$$



系统的脉冲响应在有限个非零采样值后下降到零

➤ 脉冲响应

例2：求下列滤波器脉冲响应的前6个采样值

$$y(n) - 0.4y(n-1) = x(n) - x(n-1)$$

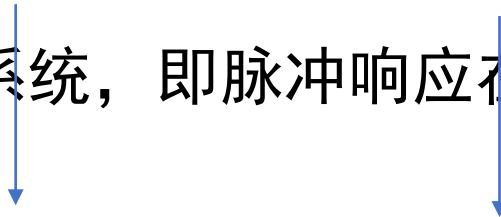
设滤波器是因果系统，即脉冲响应在 $n=0$ 之前为零。

➤ 脉冲响应

例2：求下列滤波器脉冲响应的前6个采样值

$$y(n) - 0.4y(n-1) = x(n) - x(n-1)$$

设滤波器是因果系统，即脉冲响应在 $n=0$ 之前为零。


$$h(n) - 0.4h(n-1) = \delta(n) - \delta(n-1)$$

➤ 脉冲响应

例2：求下列滤波器脉冲响应的前6个采样值

$$y(n) - 0.4y(n-1) = x(n) - x(n-1]$$

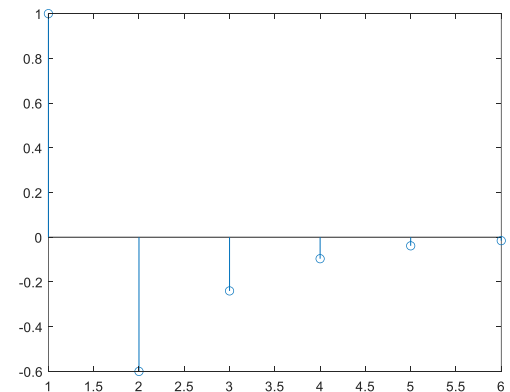
设滤波器是因果系统，即脉冲响应在 $n=0$ 之前为零。

$$h(n) - 0.4h(n-1) = \delta(n) - \delta(n-1]$$

$$\delta(n) = \begin{cases} 1, & (n=0) \\ 0, & (n \neq 0) \end{cases}$$

$$h(0) = 1.0 \quad h(1) = -0.6 \quad h(2) = -0.24 \quad h(3) = -0.096$$

$$h(4) = -0.0384 \quad h(5) = -0.01536$$

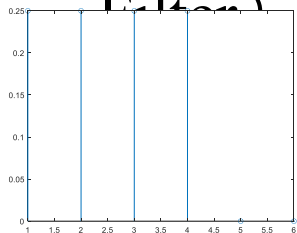


新的输出取决于过去的输出，所以脉冲响应永远不会消失

➤ 脉冲响应

根据单位冲激响应的长度是否有限长，分为：

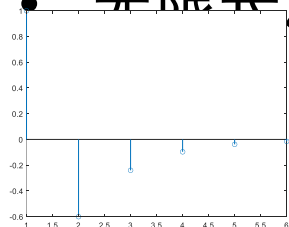
- 有限长冲激响应（FIR）滤波器（Finite Impulse Response Filter）



$$y(n) = \sum_{k=0}^M a(k)x(n-k)$$

相当于把当前时刻与以前时刻的输入值加权平均

- 无限长冲激响应（IIR）滤波器（Infinite Impulse Response Filter）



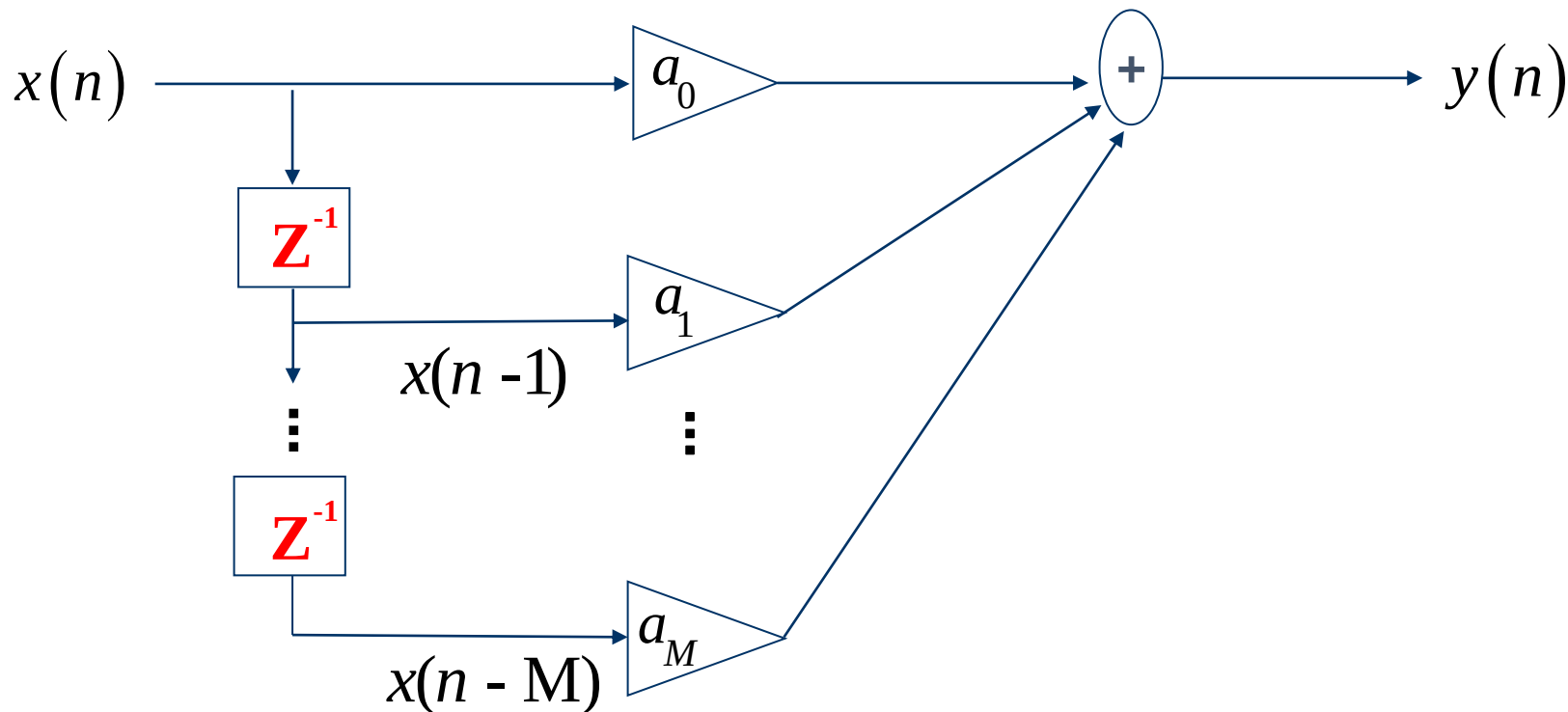
$$y(n) = \sum_{k=0}^M a(k)x(n-k) + \sum_{k=1}^N b(k)y(n-k)$$

新的输出取决于过去的输出，所以脉冲响应永远不会消失

➤ 脉冲响应——非递归差分方程

- FIR滤波器的信号流图

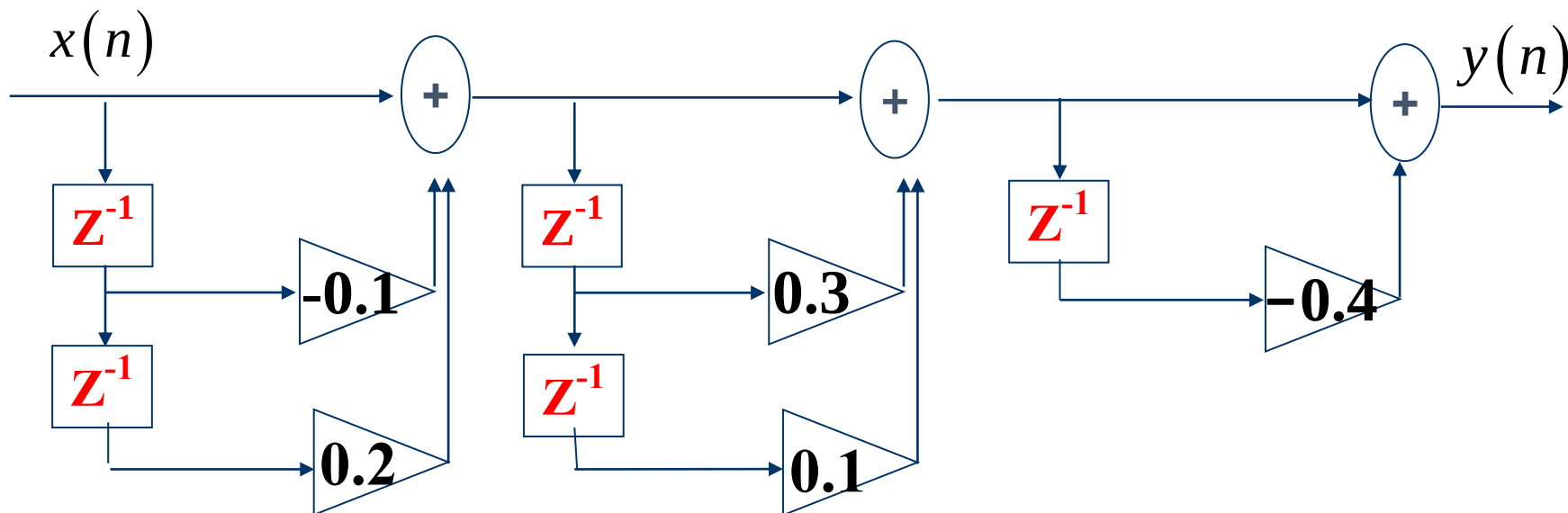
$$y(n) = \sum_{k=0}^M a(k) x(n-k)$$



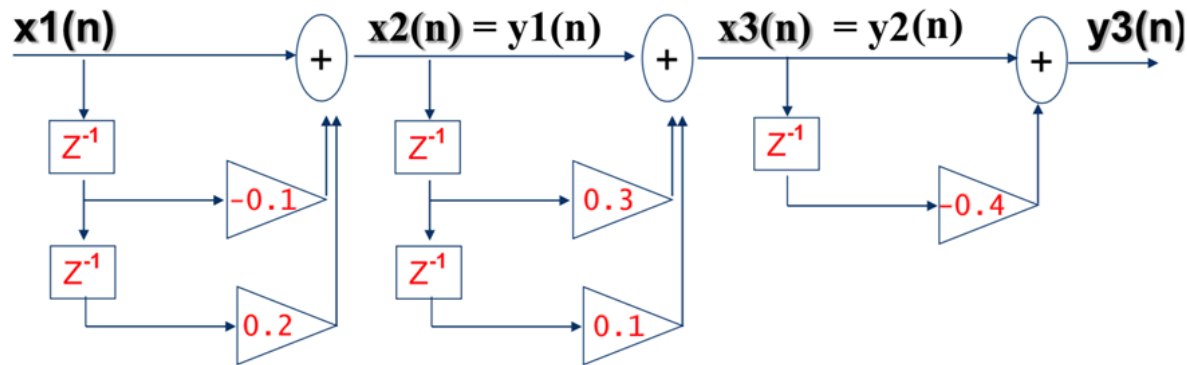
➤ 脉冲响应——非递归差分方程

- FIR滤波器的信号流图

写出如图所示级联流图的差分方程



➤ 脉冲响应——非递归差分方程



$$y_1(n) = x_1(n) - 0.1x_1(n-1) + 0.2x_1(n-2)$$

$$y_2(n) = x_2(n) + 0.3x_2(n-1) + 0.1x_2(n-2)$$

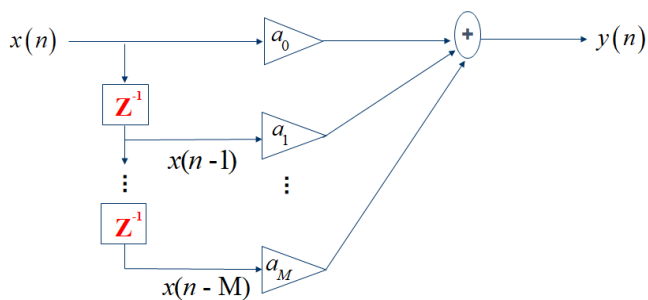
$$y_3(n) = x_3(n) - 0.4x_3(n-1)$$

$$y_3(n) = x_1(n) - 0.2x_1(n-1) + 0.19x_1(n-2) - 0.058x_1(n-3) - 0.008x_1(n-5)$$

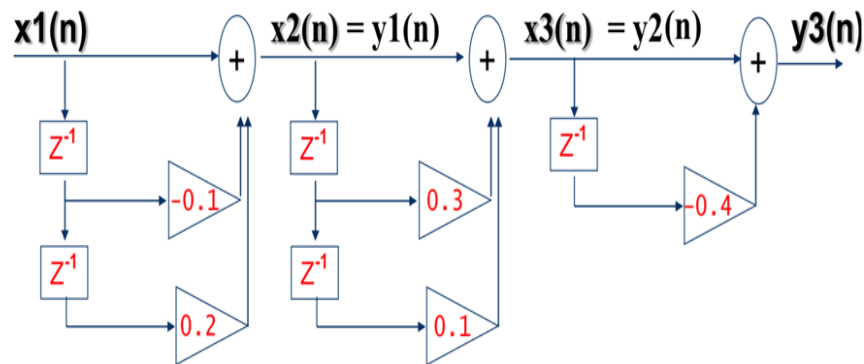
➤ 脉冲响应——非递归差分方程

- FIR滤波器的信号流图优化

高阶滤波器 ➔ 多个二阶滤波器节的级联

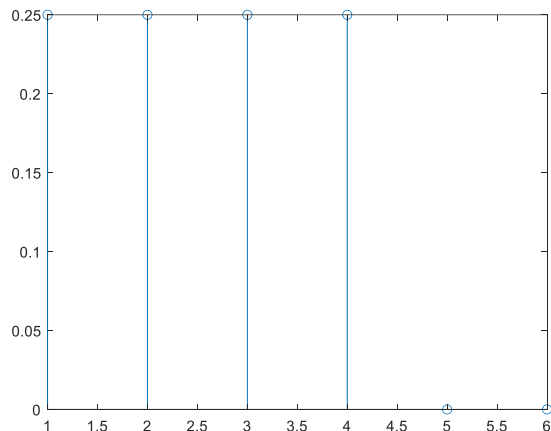


$$y_3(n) = x_1(n) - 0.2x_1(n-1) + 0.19x_1(n-2) - 0.058x_1(n-3) - 0.008x_1(n-5)$$



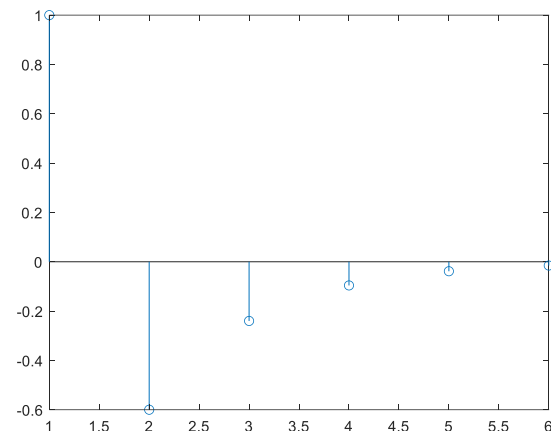
分级后，各滤波器节系数变大，对量化误差的敏感度降低

➤ 脉冲响应



$$\text{FIR} \quad y(n) = \sum_{k=0}^M a(k)x(n-k)$$

非递归



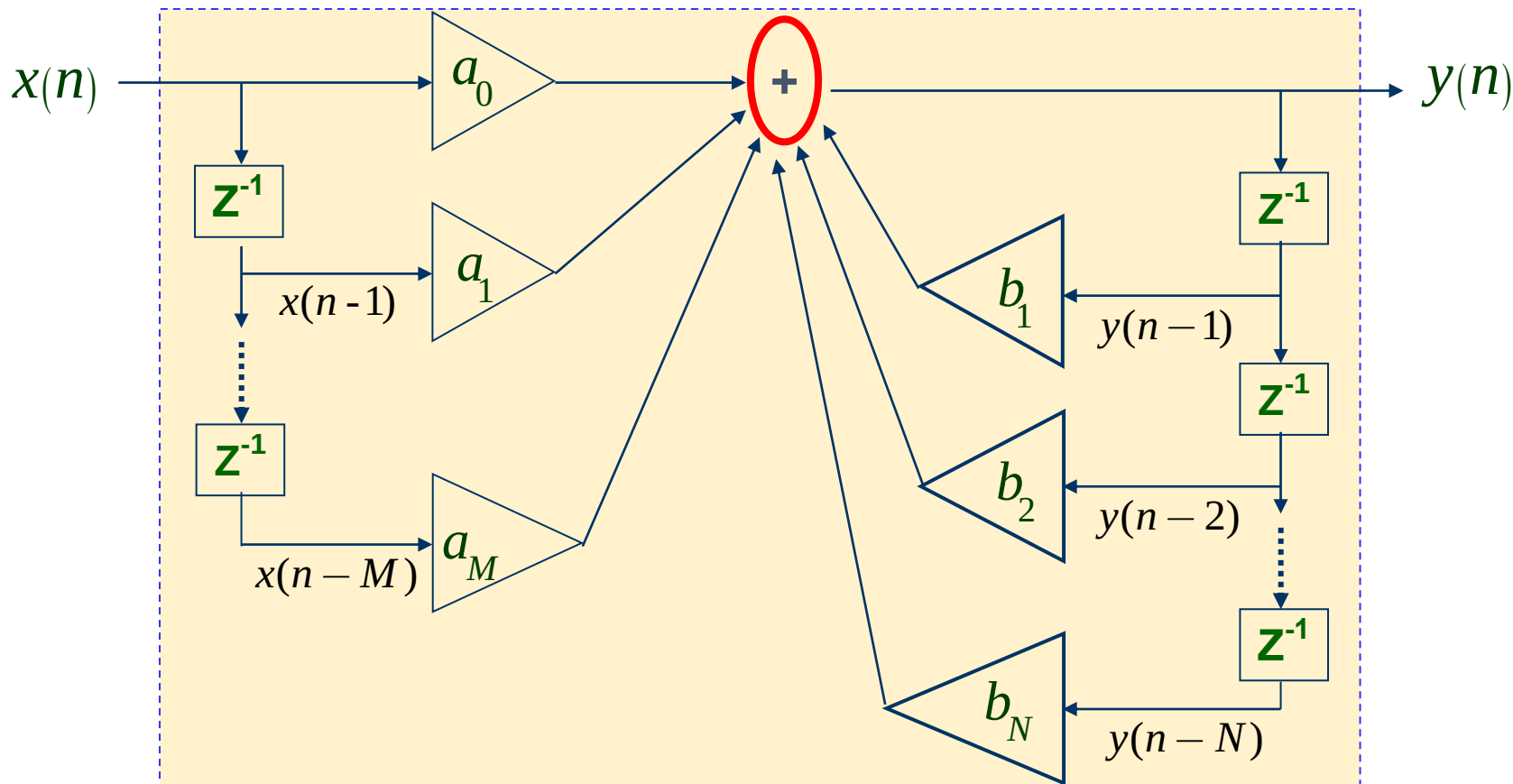
$$\text{IIR} \quad y(n) = \sum_{k=0}^M a(k)x(n-k) + \sum_{k=1}^N b(k)y(n-k)$$

递归

➤ 脉冲响应——递归差分方程

- IIR滤波器
$$y(n) = \sum_{k=0}^M a(k)x(n-k) + \sum_{k=1}^N b(k)y(n-k)$$

直接I型实现

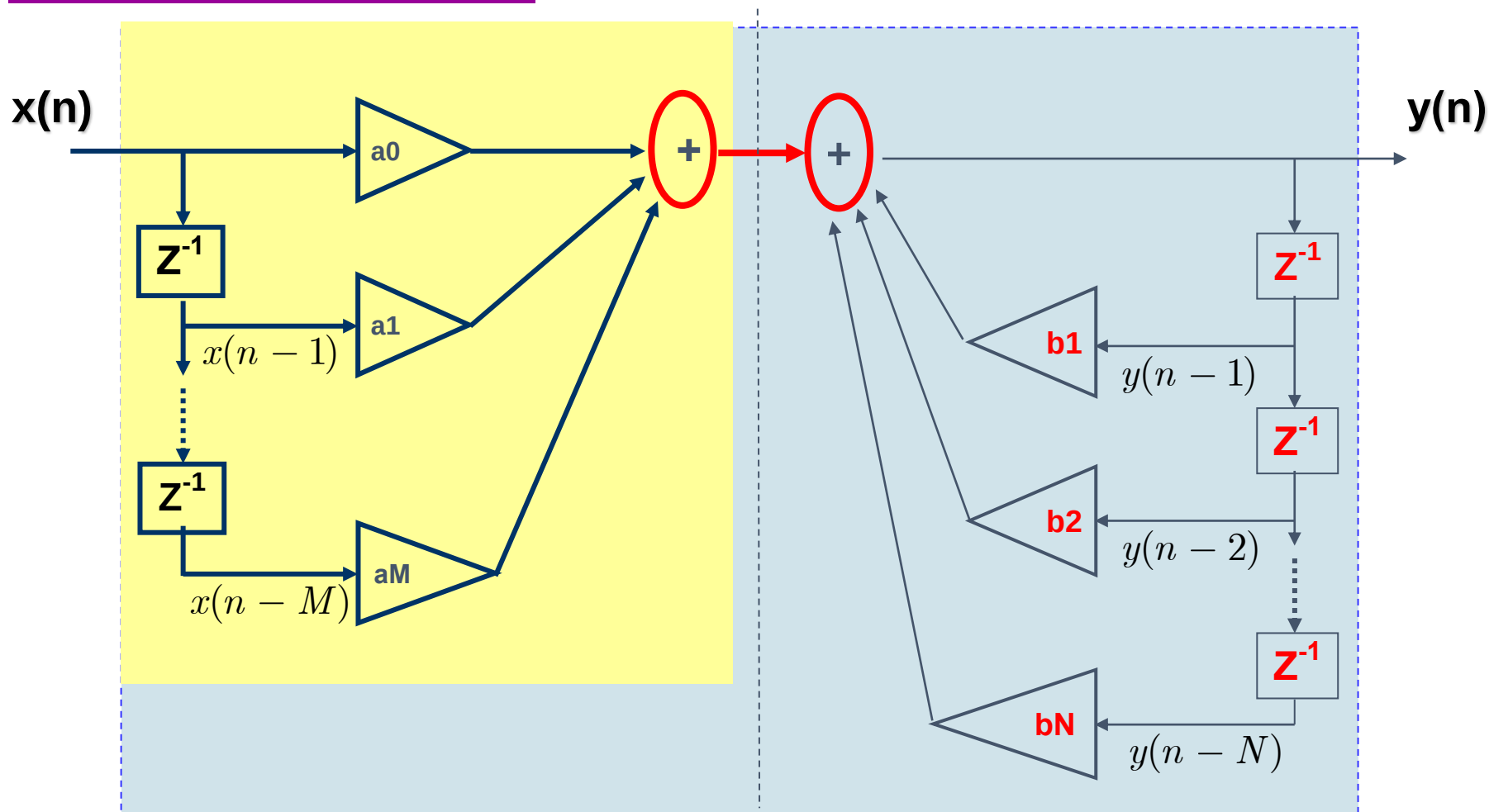


数字滤波器的描述——系统响应

39

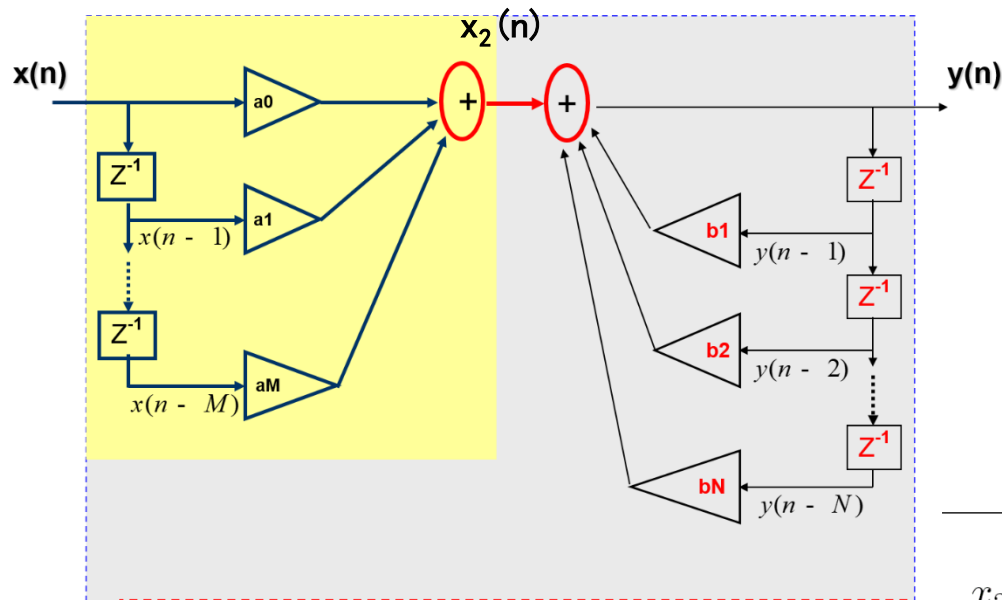
➤ 脉冲响应——递归差分方程

直接II型实现 (STEP 1)

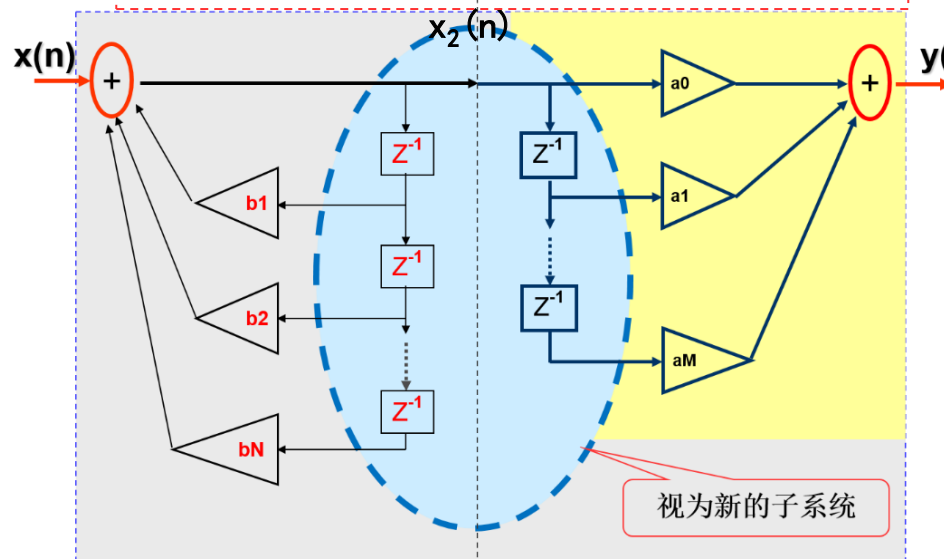


数字滤波器的描述——系统响应

40



为什么交换前后系统是等效的?



$$x_2(n) = \sum_{k=0}^M a_k x(n-k)$$

$$y(n) = x_2(n) + \sum_{i=1}^N b_i y(n-i)$$

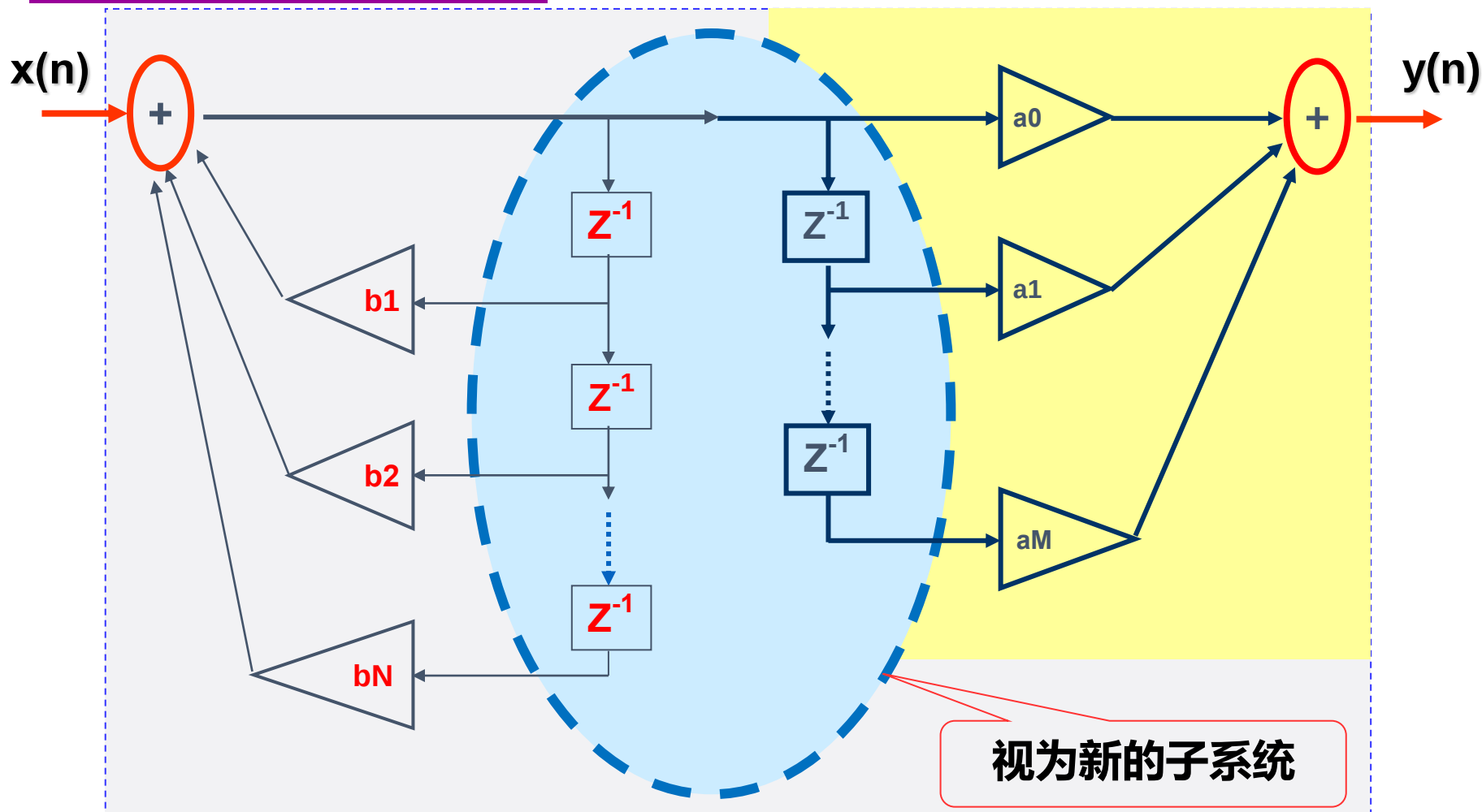
$$= \sum_{k=0}^M a_k x(n-k) + \sum_{i=1}^N b_i y(n-i)$$

$$x_2(n) = x(n) + \sum_{i=1}^N b_i x_2(n-i)$$

$$\begin{aligned} y(n) &= \sum_{k=0}^M a_k x_2(n-k) \\ &= \sum_{k=0}^M a_k \left[x(n-k) + \sum_{i=1}^N b_i x_2(n-i-k) \right] \\ &= \sum_{k=0}^M a_k x(n-k) + \sum_{i=1}^N b_i \left[\sum_{k=0}^M a_k x_2(n-i-k) \right] \\ &= \sum_{k=0}^M a_k x(n-k) + \sum_{i=1}^N b_i y(n-i) \end{aligned}$$

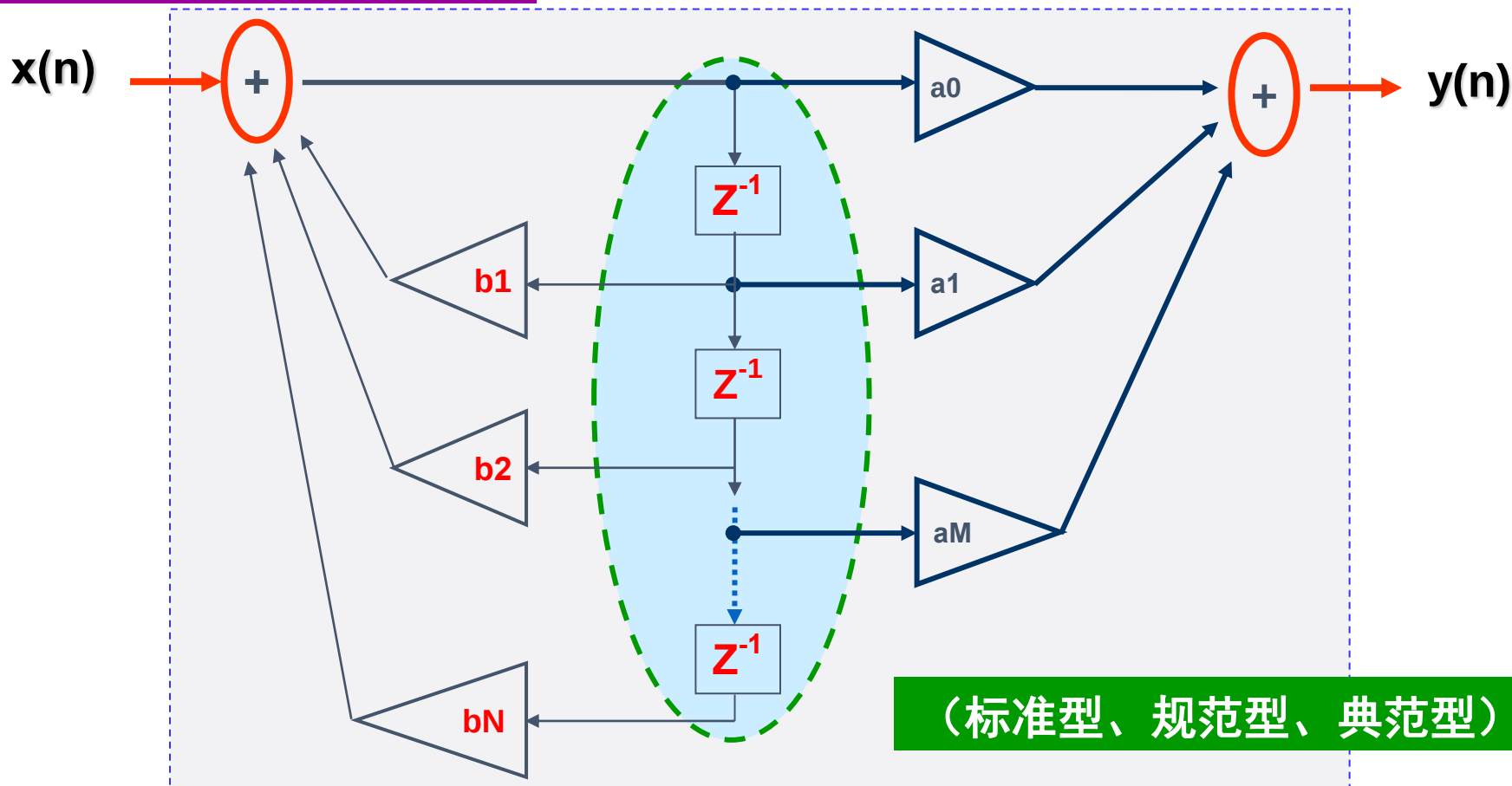
➤ 脉冲响应——递归差分方程

直接II型实现 (STEP 2)



➤ 脉冲响应——递归差分方程

直接II型实现 (STEP 3)



- 与直接I型相比，直接II型减少了对输入和输出状态的存储。
- 因需要两个加法，用DSP硬件实现时，可能引起算术溢出。尽管如此，因存储效率高，应用广泛。

- 用差分方程表示滤波器
- 用系统响应表示滤波器
- 用卷积过程计算滤波器的输出
- 用频率响应表示滤波器

➤ 用卷积表示输出

脉冲输入

$$\delta(n)$$



数字系统



$$h(n)$$

任意输入

$$x(n)$$



数字系统的
脉冲响应 $h(n)$



$$\begin{aligned} &\text{输出 } y(n) \\ &= x(n) * h(n) \end{aligned}$$

$$y(n) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x(k)h(n-k)$$

数字滤波器的输出等于输入与其脉冲响应的卷积

- 用差分方程表示滤波器
- 用系统响应表示滤波器
- 用卷积过程计算滤波器的输出
- 用频率响应表示滤波器

- 定义滤波器的**频率响应**

$$H(\Omega) = \frac{Y(\Omega)}{X(\Omega)}$$

- 滤波器的频率响应**等于**脉冲响应的DTFT

$$\text{DTFT}([h(n)]) = H(\Omega)$$

$$y(n) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x(k)h(n-k)$$



$$y(n) = x(n) * h(n)$$

DTFT

$$Y(\Omega) = X(\Omega) \cdot H(\Omega)$$

$$H(\Omega) = Y(\Omega) / X(\Omega)$$

- 系统的频率响应，简称频响，它反映了系统对激励中各频率分量的幅度和相位影响。

通常是复值函数

$$H(\Omega) = |H(\Omega)| e^{j\varphi(\Omega)}$$

幅频响应

相频响应

$$H(\Omega) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} h(n) e^{-jn\Omega}$$

频率响应是周期函数，关于 $\Omega = 0$ 和 $\Omega = \Omega_s/2$ 共轭对称

➤ 差分方程与频率响应的关系

$$\sum_{k=0}^N b(k) y(n-k) = \sum_{k=0}^M a(k) x(n-k)$$



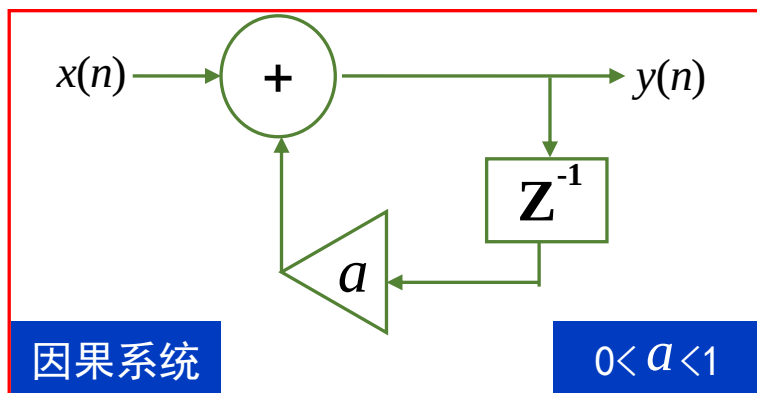
$$Y(\Omega) \sum_{k=0}^N b(k) e^{-jk\Omega} = X(\Omega) \sum_{k=0}^M a(k) e^{-jk\Omega}$$

$$Y(\Omega) = X(\Omega) \cdot \sum_{k=0}^M a(k) e^{-jk\Omega} / \sum_{k=0}^N b(k) e^{-jk\Omega} = X(\Omega) \cdot H(\Omega)$$

$$H(\Omega) = \frac{\sum_{k=0}^M a(k) e^{-jk\Omega}}{\sum_{k=0}^N b(k) e^{-jk\Omega}}$$

➤ 频率响应的用途1

已知系统的流图，求系统的差分方程，系统频率响应，以及系统的幅频响应图，并说明系统相当于何种滤波器？（低通？高通？带通？带阻？全通？）



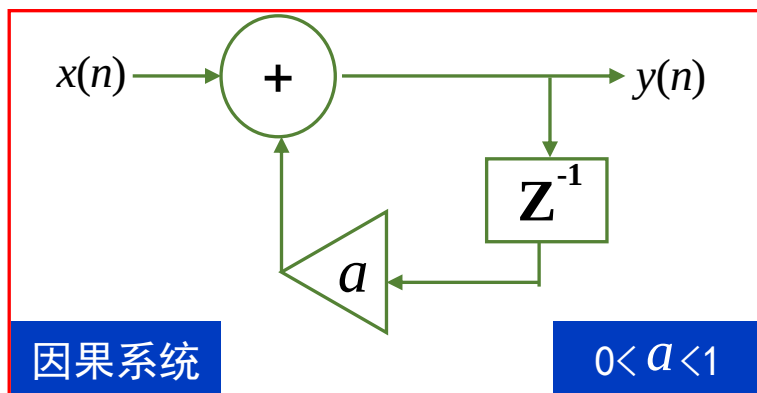
系统差分方程 $y(n) = ay(n-1) + x(n)$

$$\sum_{k=0}^N \textcolor{red}{b(k)} y(n-k) = \sum_{k=0}^M \textcolor{blue}{a(k)} x(n-k) \quad H(\Omega) = \frac{\sum_{k=0}^M \textcolor{blue}{a(k)} e^{-jk\Omega}}{\sum_{k=0}^N \textcolor{red}{b(k)} e^{-jk\Omega}}$$

系统频率响应 $H(\Omega) = \frac{e^{j\Omega}}{e^{j\Omega} - a} = \frac{1}{1 - ae^{-j\Omega}} = \frac{1}{(1 - a \cos \Omega) + ja \sin \Omega}$

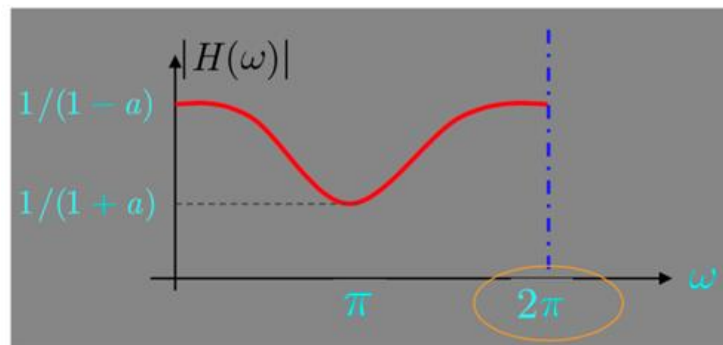
➤ 频率响应的用途1

已知系统的流图，求系统的差分方程，系统频率响应，以及系统的幅频响应图，并说明系统相当于何种滤波器？（低通？高通？带通？带阻？全通？）



$$|H(\Omega)| = \frac{1}{\sqrt{1 + a^2 - 2a \cos \Omega}}$$

低通滤波器



已知系统的差分方程，如何求系统的响应

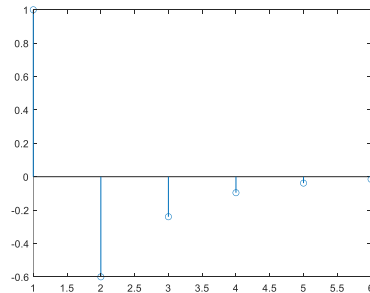
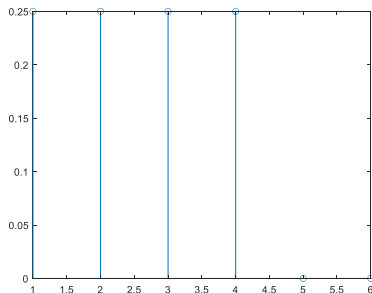
FIR $y(n) = \sum_{k=0}^M a(k) \delta(n-k)$

$$y(n) = \sum_{k=0}^M a(k) x(n-k)$$

IIR

$$y(n) = \sum_{k=0}^M a(k) x(n-k)$$

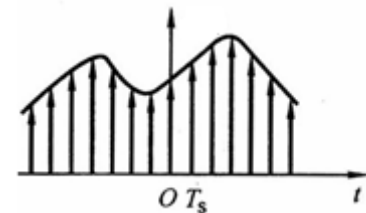
$$y(n) = \sum_{k=0}^M a(k) x(n-k) + \sum_{k=1}^N b(k) y(n-k)$$



Z变换

➤ Z变换的引出

采样信号:
$$x_s(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(nT_s) \delta(t - nT_s)$$

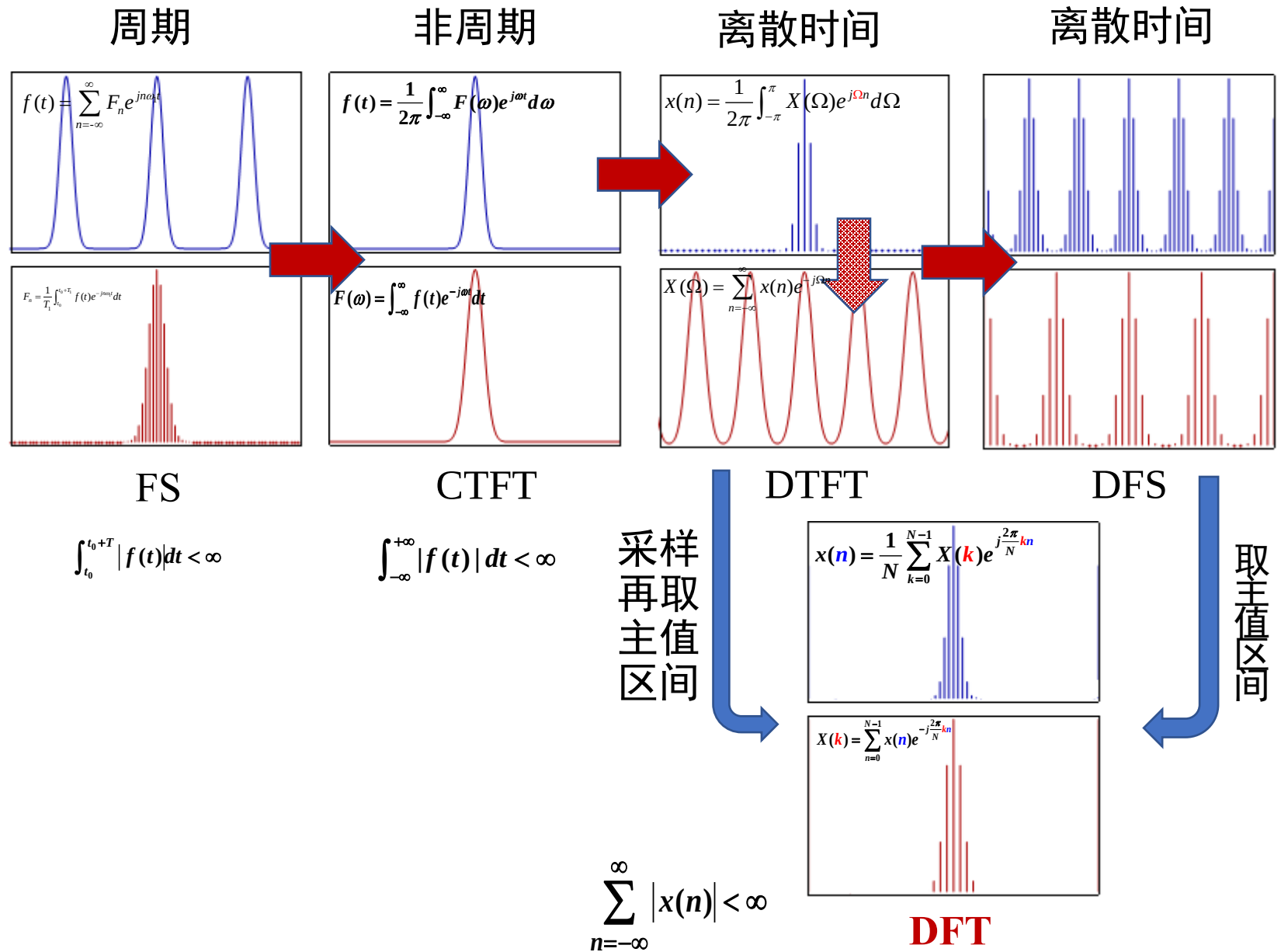


求傅里叶变换 $\longrightarrow$
$$X(\omega) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(nT_s) e^{-j\omega nT_s}$$

$\xrightarrow{\Omega = \omega T_s}$
$$X(\Omega) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n) e^{-jn\Omega}$$

收敛条件

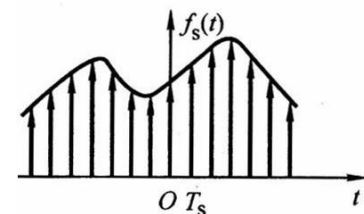
$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} |x(n)| < \infty$$



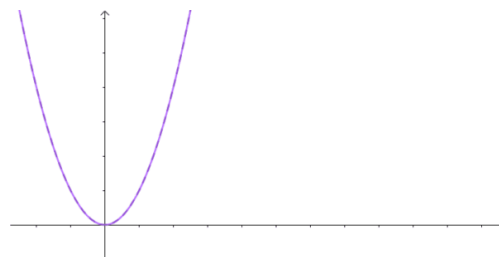
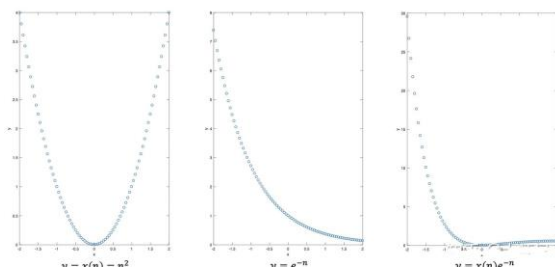
➤ Z变换的引出

$$X(\Omega) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)e^{-jn\Omega}$$

收敛条件 $\sum_{n=-\infty}^{\infty} |x(n)| < \infty$



- 阶跃信号、指数信号？



乘以一个指数衰减项



Pierre-Simon Laplace
1749—1827



John Ralph Ragazzini
1912-1988

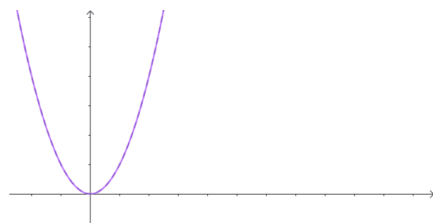


Lotfi A. Zadeh
1921-2005

连续时间傅立叶变换



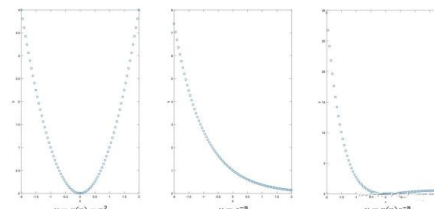
拉普拉斯变换



离散时间傅立叶变换



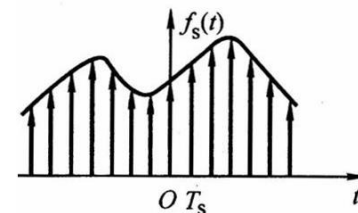
Z变换



➤ Z变换的引出

$$X(\Omega) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)e^{-jn\Omega}$$

收敛条件 $\sum_{n=-\infty}^{\infty} |x(n)| < \infty$



为了让不满足绝对可和条件的函数 $x(n)$ ，也能变换到频率域，可以乘一个指数函数 r^{-n}

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)r^{-n}e^{-jn\Omega} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)\left(re^{j\Omega}\right)^{-n} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)z^{-n}$$

$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)z^{-n}$$

➤ Z变换的定义

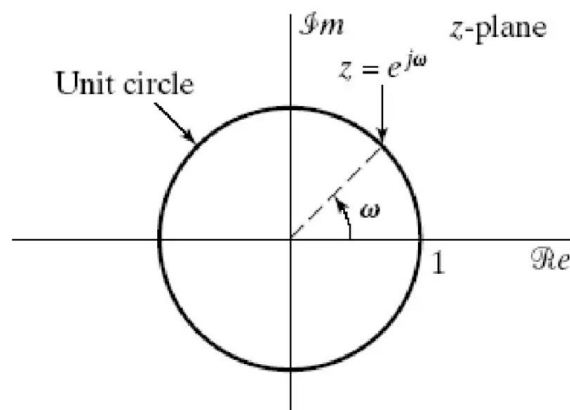
$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)z^{-n}$$

Z变换

$$\begin{array}{c} z = re^{j\Omega} \\ \longleftrightarrow \\ r = 1 \end{array}$$

$$X(\Omega) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)e^{-jn\Omega}$$

离散时间傅立叶变换

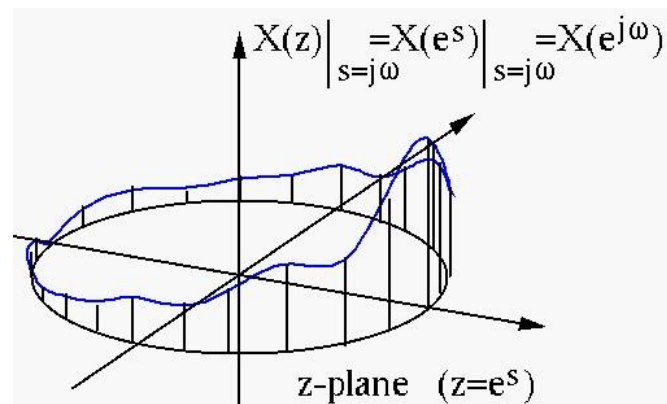


由单位圆拓展到了整个复数平面

➤ Z变换的定义

- Z变换解决了不满足绝对可和条件的离散信号，变换到频率域的问题，同时也同样对“频率”的定义进行了扩充。
- 所以Z变换与离散时间傅里叶变换（DTFT）的关系是：Z变换将频率从实数推广为复数，因而DTFT变成了Z变换的一个特例。
- 当 z 的模为1时， $x[n]$ 的Z变换即为 $x[n]$ 的DTFT。

从图像的角度来说，Z变换得到的频谱，是一个复平面上的函数，而DTFT得到的频谱，则是沿着单位圆切一刀，得到的函数的剖面，从负实轴切断展开的图像。



➤ Z变换的定义

单边Z变换

$$X(z) = \sum_{n=0}^{\infty} x(n) z^{-n}$$

双边Z变换

$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n) z^{-n}$$

Z域分析

$$Z[x(n)] = X(z) \quad x(n) = Z^{-1}[X(z)]$$

$$x(n) \Leftrightarrow X(z) \quad x(n) \Leftrightarrow X(z)$$

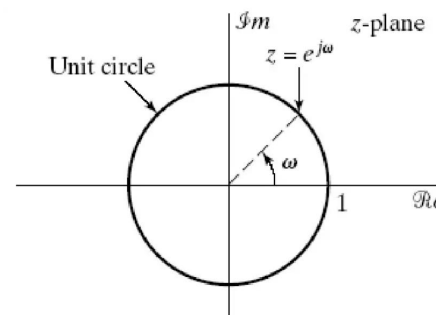
➤ Z变换的收敛域

$$X(z) = Z[x(n)] = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)z^{-n}$$

- 这是一种幂级数求和的形式。显然。这种幂级数和并不是总能收敛。它既不是对**所有序列**都成立，也不是对某序列的**所有z值**都成立。

$$z = re^{j\Omega} \quad \sum_{n=-\infty}^{\infty} |x(n)r^{-n}| < \infty$$

- 如果给定了具体的序列，则可以求出上式成立的所有z值集合。
- 我们称使 $X(z)$ 收敛的z的取值范围为 $X(z)$ 的**收敛域**，简记为ROC。



1-1+1-1+1-1+1-.....的值

$$\textcircled{1} (1-1) + (1-1) + (1-1) \dots = 0$$

$$\textcircled{2} 1 - (1-1+1-1+\dots) = 1$$

$$\textcircled{3} S = 1 - 1 + 1 - 1 + \dots = \frac{1}{2} \quad 2S = 1$$

$$S = 1 - (1 - 1 + 1 - 1 + \dots) \quad S = \frac{1}{2}$$

$$S = 1 - S$$

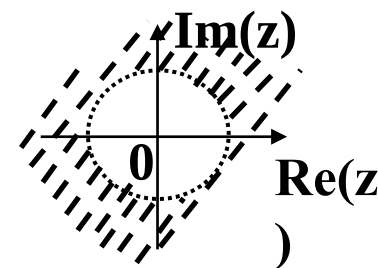
➤ Z变换的收敛域

不同的序列，可能具有相同的Z变换结果

$$x_1(n) = \begin{cases} a^n, & (n \geq 0) \\ 0, & (n < 0) \end{cases}$$

$$\text{ROC} : |z| > |a|$$

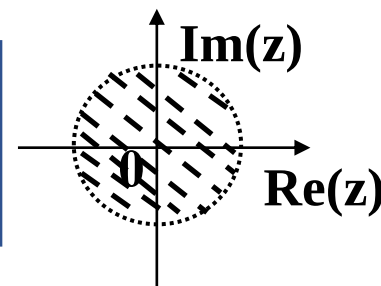
$$X_1(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x_1(n) z^{-n} = \sum_{n=0}^{\infty} a^n z^{-n} \quad \underline{|az^{-1}| < 1} \quad \frac{1}{1 - az^{-1}}$$



$$x_2(n) = \begin{cases} 0, & (n \geq 0) \\ -a^n, & (n < 0) \end{cases}$$

$$\text{ROC} : |z| < |a|$$

$$X_2(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x_2(n) z^{-n} = \sum_{n=-\infty}^{-1} (-a^n z^{-n}) \quad \underline{|a^{-1}z| < 1} \quad \begin{cases} \frac{1}{1 - az^{-1}} & z \neq 0 \\ 0 & z = 0 \end{cases}$$



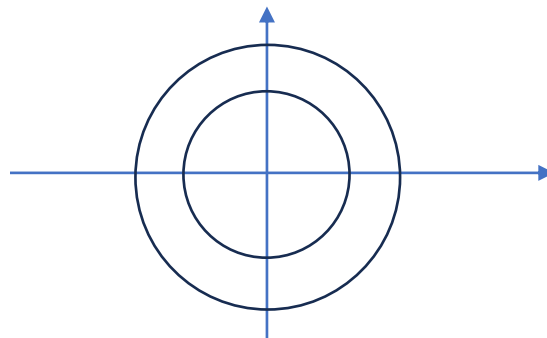
➤ Z变换的收敛域

收敛域一般是圆环

$$X(z) = Z[x(n)] = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)z^{-n}$$

收敛域由满足下式的Z值组成

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} |x(n)| \cdot |z|^{-n} < \infty$$



➤ Z变换的收敛域

$$X(z) = Z[x(n)] = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)z^{-n} \quad \frac{1}{1-az^{-1}}$$

- 零点

$$\{z|X(z) = 0\}$$

- 极点

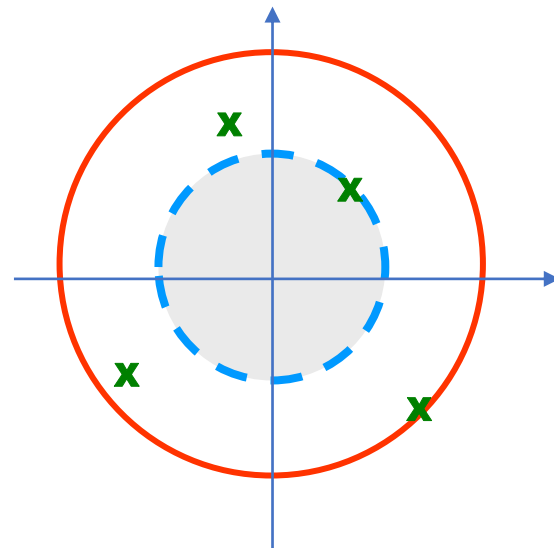
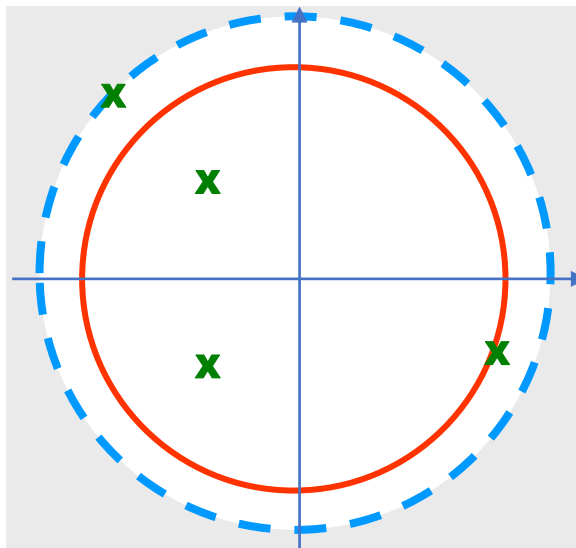
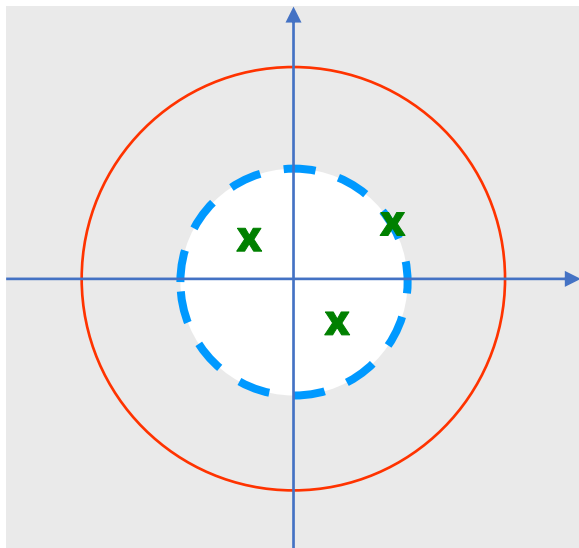
$$X(z) = \frac{(1-q_1z^{-1})(1-q_2z^{-1})\cdots(1-q_nz^{-1})}{(1-p_1z^{-1})(1-p_2z^{-1})\cdots(1-p_mz^{-1})}$$

$$\{z|X(z) = \infty\}$$

➤ Z变换的收敛域

一般特点

- 收敛域的一般形式是 z 平面上以原点为中心的圆环
- 收敛域不会包含极点，而且常以极点作为收敛域的边界。



➤ Z变换的收敛域

Z变换是一个幂级数，幂级数的收敛范围称为**收敛圆**，收敛圆的半径称为幂级数的**收敛半径**，收敛半径求法有比值法和根值法。

达朗贝尔判别法

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = l, \quad \begin{cases} l < 1, & \text{级数收敛} \\ l > 1, & \text{级数发散} \\ l = 1, & \text{不能确定} \end{cases}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{比值法} \\ \text{根值法} \end{array} \right. \quad \begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| &= \rho \\ \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} &= \rho \end{aligned}$$

$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(n)z^{-n}$$

$$\sum_{n=-\infty}^{+\infty} |x(n)z^{-n}| < \infty$$

- 如果 ρ 不等于0，那么收敛半径 $R = 1/\rho$
- 如果 ρ 等于0，收敛半径 R 为 ∞
- 如果 ρ 等于 ∞ ，收敛半径 R 为0

➤特定序列的收敛域

• 有限长序列

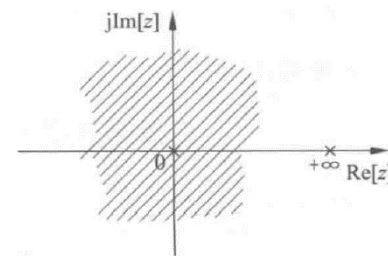
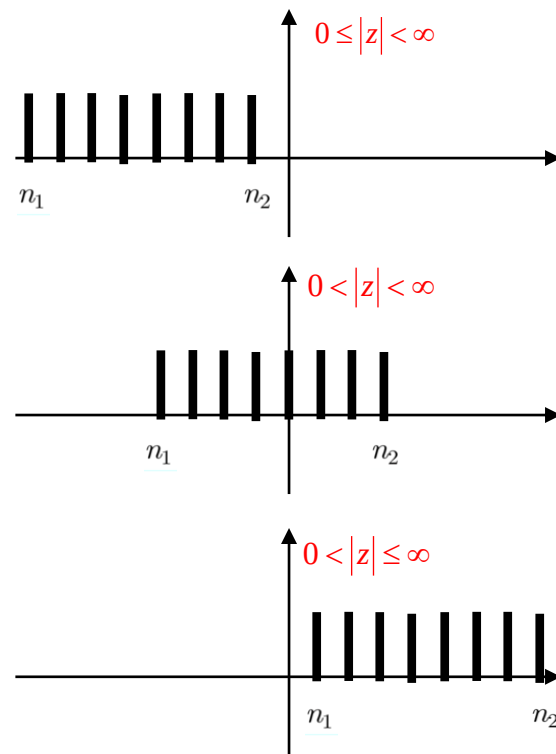
$x(n)$ 在 $n < n_1$ 和 $n > n_2$ 时为0 (其中 $n_1 < n_2$)

$$X(z) = \sum_{n=n_1}^{n_2} x(n)z^{-n}$$

ROC至少是 $0 < |z| < \infty$

序列的左右端点只会影响其在零点和无穷点的收敛情况

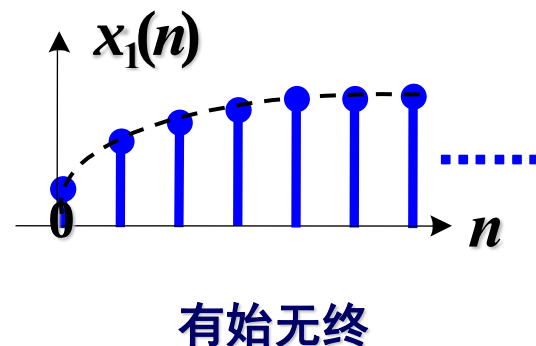
$$\begin{cases} n_1 < 0, n_2 > 0 & 0 < |z| < \infty & \dots z^{-(-1)}, z^0, z^{-(-1)} \dots \\ n_1 < 0, n_2 \leq 0 & 0 \leq |z| < \infty & \dots z^{-(-2)}, z^{-(-1)}, z^0 \\ n_1 \geq 0, n_2 > 0 & 0 < |z| \leq \infty & z^0, z^{-1}, z^{-2} \dots \end{cases}$$



➤ 特定序列的收敛域

- **右边序列** $x(n)$ 在 $n < n_1$ 时为0

$$X(z) = \sum_{n=n_1}^{\infty} x(n) z^{-n}$$

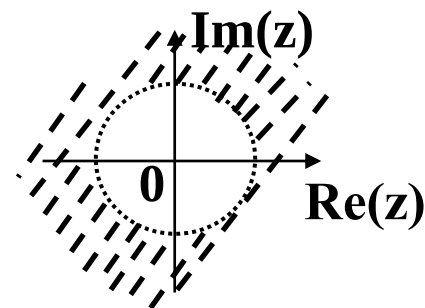


由根值法, 若有 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|x(n) z^{-n}|} < 1$ 则 $|z| > \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|x(n)|} = R_{x1}$

- 右边序列的收敛域是半径 R_{x1} 的圆外部分

- 端点只影响无穷远处的收敛情况

$\begin{cases} n_1 \geq 0 & R_{x1} < z \leq \infty \\ n_1 < 0 & R_{x1} < z < \infty \end{cases}$	$z^0, z^{-1}, z^{-2} \dots$
	$z^{-(-1)}, z^0, z^{-1} \dots$



因果序列收敛域包括 $|z| = \infty$

► 特定序列的收敛域

- **左边序列** $x(n)$ 在 $n > n_2$ 时为0

若满足 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|x(-n)z^n|} < 1$

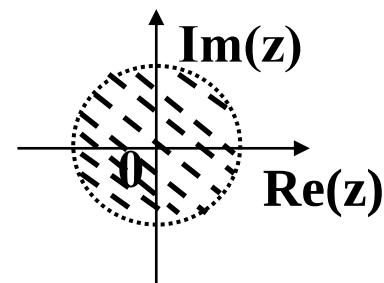
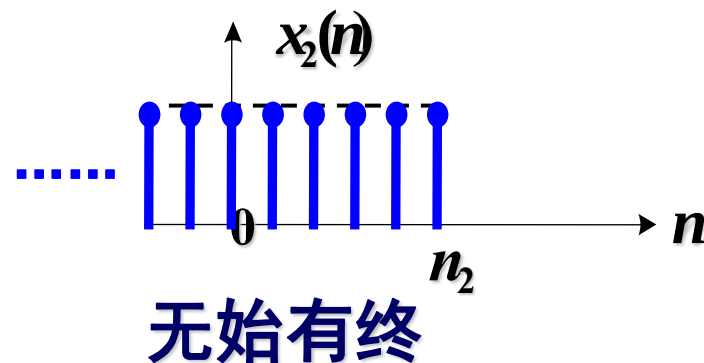
则左边序列的收敛域为

$$|z| < \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|x(-n)|}} = R_{x2}$$

- 左边序列的收敛域是半径为 R_{x2} 的圆内部分

- 端点只影响零点 $\begin{cases} n_2 > 0 & 0 < |z| < R_{x2} \\ n_2 \leq 0 & 0 \leq |z| < R_{x2} \end{cases}$

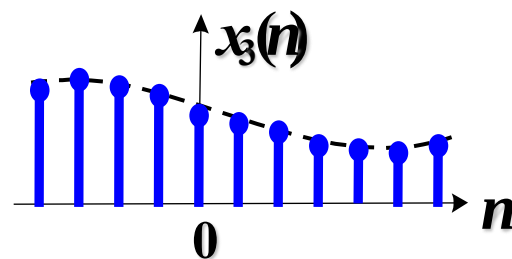
$\dots z^0, z^{-(1)}$
 $\dots z^{-(2)}, z^{-(1)}, z^0$



➤ 特定序列的收敛域

- **双边序列** 序列整个区间都有定义

看成左边序列和右边序列的组合



$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)z^{-n} = \sum_{n=0}^{\infty} x(n)z^{-n} + \sum_{n=-\infty}^{-1} x(n)z^{-n}$$

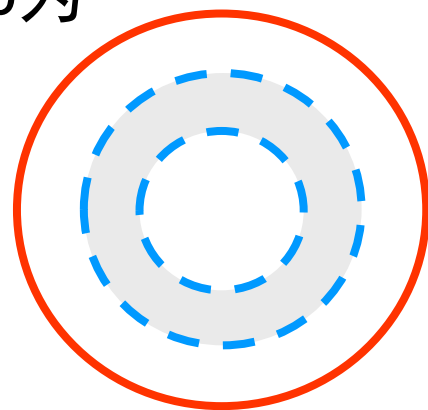
$$R_{x1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|x(n)|}$$

$$R_{x2} = 1 / \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|x(-n)|}$$

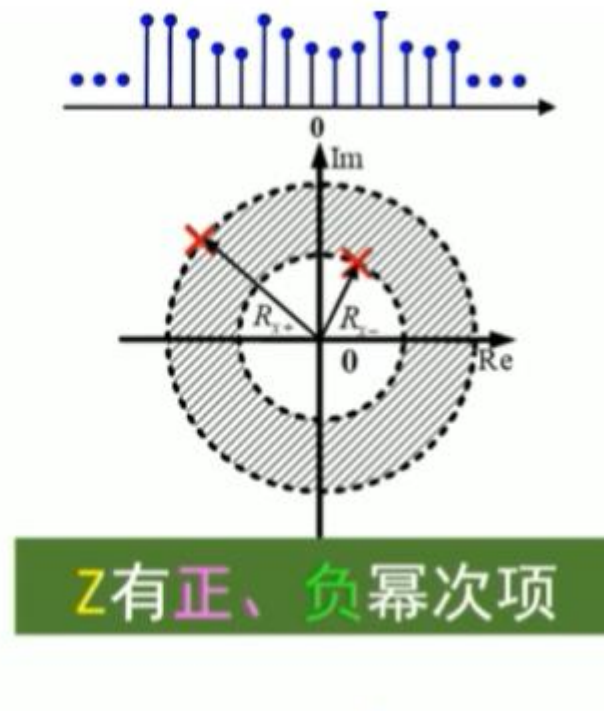
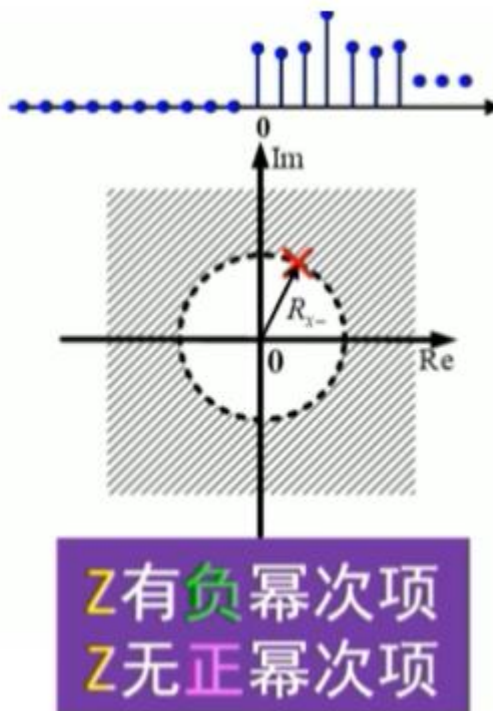
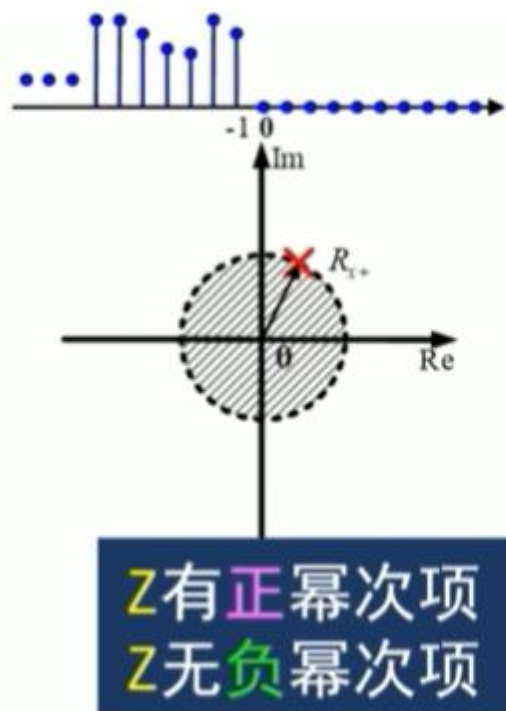
若 R_{x1} 和 R_{x2} 存在且 $R_{x2} > R_{x1}$, 则双边序列的ROC为

$$R_{x1} < |z| < R_{x2}$$

否则, ROC为空集, 即双边序列不存在Z变换



► 特定序列的收敛域

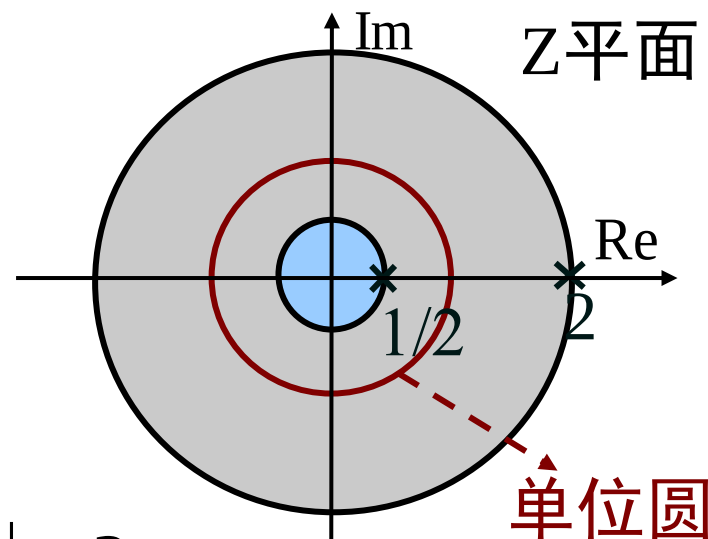


$$R_{x1} < |z| < R_{x2}$$

例：求双边序列 $x(n) = \left(\frac{1}{2}\right)^n u(n) - 2^n u(-n-1)$ 的z变换。

解：
$$X(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n z^{-n} - \sum_{n=-\infty}^{-1} 2^n z^{-n}$$
$$= \frac{1}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}} + \frac{1}{1 - 2z^{-1}}$$

收敛域 $\frac{1}{2} < |z| < 2$



通常， $X(z)$ 的收敛域是Z平面上一个以原点为中心的圆环。

右边序列的收敛域，为模值最大的极点所在圆之外；

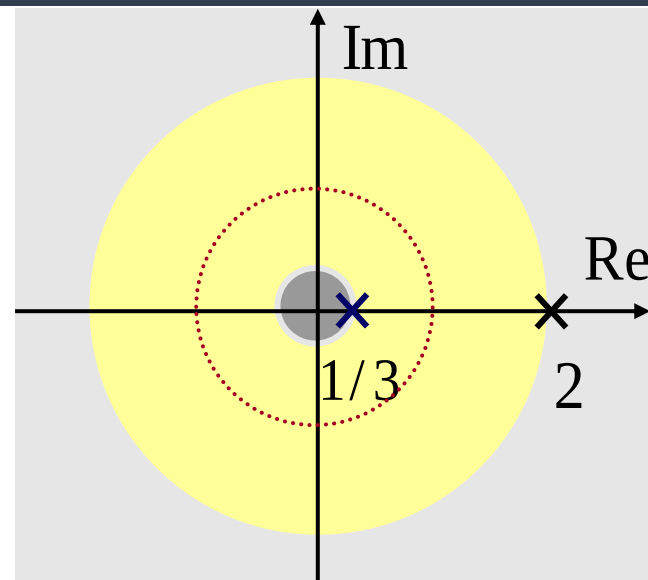
左边序列的收敛域，为模值最小的极点所在圆之内。

例：已知序列的z变换为

$$X(z) = \frac{1}{\left(1 - \frac{1}{3}z^{-1}\right)(1 - 2z^{-1})}$$

试根据收敛域讨论序列的因果性。

解： 极点： $z_1 = \frac{1}{3}, z_2 = 2$



若收敛域为：

① $|z| > 2$ 则 $x(n)$ 为右边序列，且是因果的。

$$\begin{cases} n_1 \geq 0 & R_{x1} < |z| \leq \infty \\ n_1 < 0 & R_{x1} < |z| < \infty \end{cases}$$

② $|z| < \frac{1}{3}$ 则 $x(n)$ 是左边序列，且是反因果的。

$$\begin{cases} n_2 > 0 & 0 < |z| < R_{x2} \\ n_2 \leq 0 & 0 \leq |z| < R_{x2} \end{cases}$$

③ $\frac{1}{3} < |z| < 2$ 则 $x(n)$ 是双边序列。

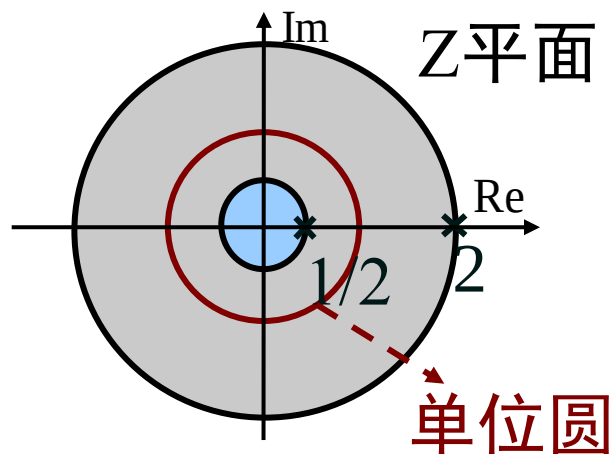
➤ ROC与极点的关系

序列 ROC 以极点为边界, 是连通的, 内部不包含任何极点

右边序列 以其模最大的有限极点的模为半径的圆外面的区域 (不包括圆周)

左边序列 以其模最小的非零极点的模为半径的圆内部的区域 (不包括圆周)

双边序列 以模的大小相邻近的两个极点的模为半径的两个圆所形, 成的圆环区域 (不包括两个圆周)

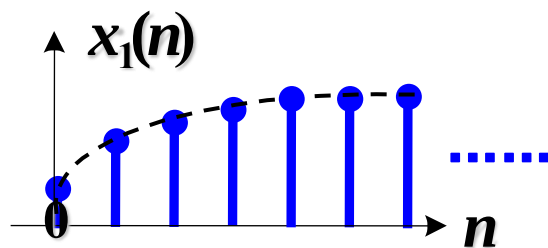


(表中 m 为正整数)

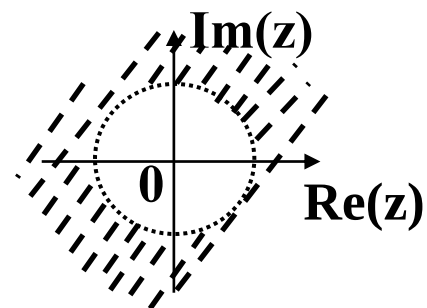
原序列	ROC	$Z[\cdot]$	ROC	反原序列
$\delta(n)$	全平面	1		
$\delta(n-m)$	$ z > 0$	z^{-m}		
		$\checkmark$ z^m	$ z < \infty$	$\delta(n+m)$
$u(n)$	$ z > 1$	$\checkmark$ $\frac{z}{z-1}$	$ z < 1$	$-u(-n-1)$
$a^n u(n)$	$ z > a $	$\checkmark$ $\frac{z}{z-a}$	$ z < a $	$-a^n u(-n-1)$
$na^{n-1} u(n)$	$ z > a $	$\checkmark$ $\frac{z}{(z-a)^2}$	$ z < a $	$-na^{n-1} u(-n-1)$
$\frac{n(n-1)\cdots(n-m+1)}{m!} a^{n-m} u(n)$	$ z > a $	$\checkmark$ $\frac{z}{(z-a)^{m+1}}$	$ z < a $	$-\frac{n(n-1)\cdots(n-m+1)}{m!} a^{n-m} u(-n-1)$
$\frac{(n+1)(n+2)\cdots(n+m)}{m!} a^n u(n)$	$ z > a $	$\checkmark$ $\frac{z^{m+1}}{(z-a)^{m+1}}$	$ z < a $	$-\frac{(n+1)(n+2)\cdots(n+m)}{m!} a^n u(-n-1)$
$a^n \sin(\beta n) u(n)$	$ z > a $	$\frac{az \sin \beta}{z^2 - 2a \cos \beta + a^2}$	$ z < a $	$-a^n \sin(\beta n) u(-n-1)$
$a^n \cos(\beta n) u(n)$	$ z > a $	$\frac{z(z-a \cos \beta)}{z^2 - 2a \cos \beta + a^2}$	$ z < a $	$-a^n \cos(\beta n) u(-n-1)$

➤补充说明

- 求ROC所求得的是级数收敛的是充分而非必要条件，实际的收敛域可能会更大。
- 实际的离散信号通常都是因果序列，收敛域是 z 平面上的某个圆外面的区域。



有始无终

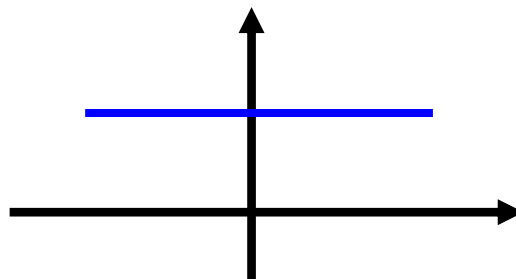
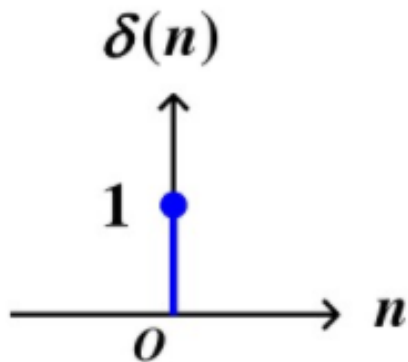


➤ 常见序列的Z变换

- 单位冲激序列

$$\delta(n) = \begin{cases} 1, (n=0) \\ 0, (n \neq 0) \end{cases}$$

$$Z[\delta(n)] = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(n) z^{-n} = \delta(0) = 1$$



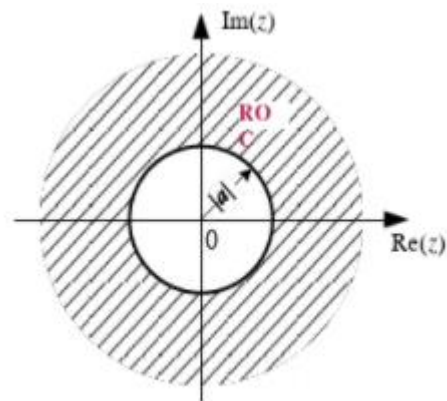
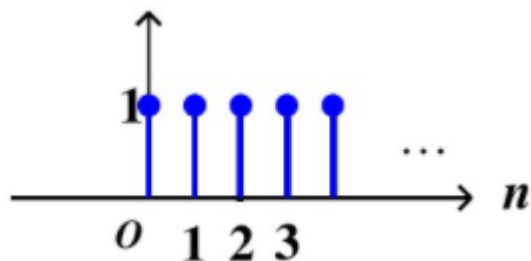
➤ 常见序列的Z变换

- 单位阶跃序列

$$u(n) = \begin{cases} 1, & (n \geq 0) \\ 0, & (n < 0) \end{cases}$$

$$Z[u(n)] = \sum_{n=-\infty}^{\infty} u(n) z^{-n} = \frac{1}{1 - z^{-1}}$$

$$\text{ROC} \quad |z| > 1$$



➤ 常见序列的Z变换

- 矩形脉冲序列 $G_N(n) = \begin{cases} 1 & 0 \leq n < N \\ 0 & n < 0, n \geq N \end{cases}$

$$Z[G_N(n)] = \sum_{n=0}^{N-1} z^{-n} = \frac{1 - z^{-N}}{1 - z^{-1}} \quad (0 < |z| \leq \infty)$$

- 单位指数序列

$$Z[a^n u(n)] = \sum_{n=0}^{\infty} a^n z^{-n} = \frac{1}{1 - az^{-1}} \quad |z| > |a|$$

$$Z[-a^n u(-n-1)] = \sum_{n=-\infty}^{-1} (-a^n z^{-n}) = \begin{cases} \frac{1}{1 - az^{-1}} & |z| < |a| \\ 0 & z = 0 \end{cases}$$

Z变换的性质

➤ 线性

$$\mathcal{Z} \left[\sum_{k=1}^K a_k x_k(n) \right] = \sum_{k=1}^K a_k \mathcal{Z} [x_k(n)] = \sum_{k=1}^K a_k X_k(z)$$

$$\max_{1 \leq k \leq K} R_{k1} < |z| < \min_{1 \leq k \leq K} R_{k2}$$

► 平移不变性

- 左移

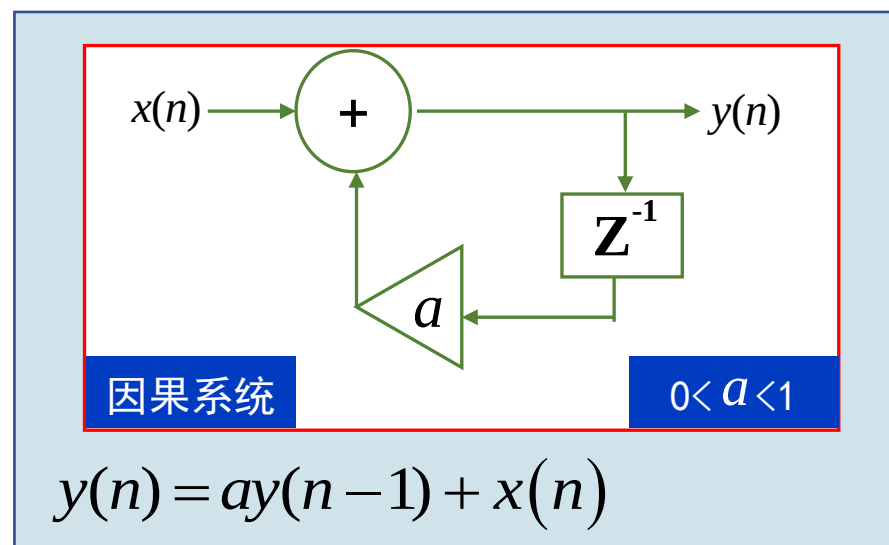
$$Z[x(n+m)] = z^m X(z)$$

$$Z[x(n+m)] = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n+m)z^{-n} = z^m \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n+m)z^{-(n+m)} = \mathbf{z^m X(z)}$$

- 右移

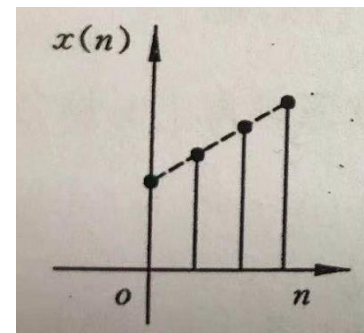
$$Z[x(n-m)] = \mathbf{z^{-m} X(z)}$$

- 适用于双边序列



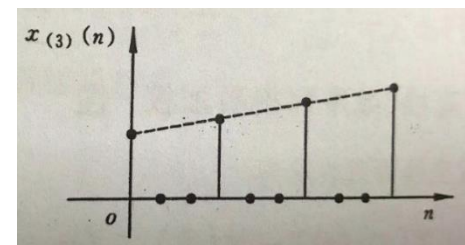
►时域扩展性

$$x_{(a)}(n) = \begin{cases} x\left(\frac{n}{a}\right), & \frac{n}{a} \in \mathbb{Z} \\ 0, & \frac{n}{a} \notin \mathbb{Z} \end{cases} \quad (0 \neq a \in \mathbb{Z})$$



扩展因子 a $\begin{cases} > 1 \text{ 在原序列每两点之间插入 } a-1 \text{ 个零} \\ < -1 \text{ 原序列先反褶, 再每两点之间插入 } -a-1 \text{ 个零} \end{cases}$

$$Z[x_{(a)}(n)] = X[z^a] \quad R_1 < |z^a| < R_2$$



$$Z[x_{(a)}(n)] = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x_{(a)}(n)z^{-n} = \sum_{m=-\infty}^{\infty} x_{(a)}(am)z^{-am} = \sum_{m=-\infty}^{\infty} x(m)(z^a)^{-m} = X(z^a)$$

➤ 对称性

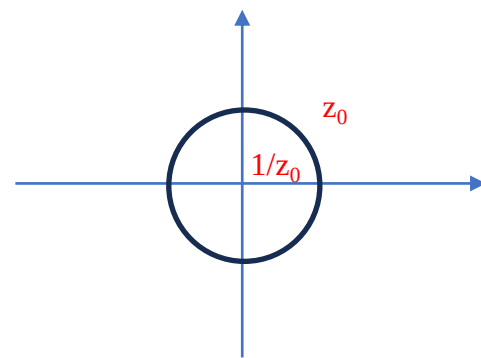
如果序列是**偶对称**的，则

$$X(z) = \sum x(n) z^{-n} = \sum x(-n) z^{-n} = X\left(\frac{1}{z}\right)$$

如果序列是**奇对称**的，则

$$X(z) = -X\left(\frac{1}{z}\right)$$

如果一个偶对称或奇对称序列的ZT含有一个非零的零点（或极点） z_0 那么它必含有另外一个与 z_0 互为倒数的零点（或极点） $1/z_0$



➤ Z域尺度变换（或序列指数加权）

$$Z[a^n x(n)] = X \frac{z}{a} \quad R_{x1} < \left| \frac{z}{a} \right| < R_{x2}$$

$$Z[a^{-n} x(n)] = X(az) \quad R_{x1} < |az| < R_{x2}$$

$$Z[(-1)^n x(n)] = X(-z) \quad R_{x1} < |z| < R_{x2}$$

$$Z[e^{jn\omega_0} x(n)] = X e^{-j\omega_0} z \quad R_{x1} < |z| < R_{x2}$$

➤ Z域微分（或序列线性加权）

$$Z[nx(n)] = -z \frac{d}{dz} Z[x(n)] \quad R_1 < |z| < R_2$$

$$\frac{d}{dz} Z[x(n)] = \frac{d}{dz} \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)z^{-n} = -n \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)z^{-n-1} = \left(-\frac{1}{z}\right)n \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)z^{-n}$$

$$\frac{d}{dt} f(t) \Leftrightarrow j\omega F(\omega)$$

$$\frac{dF(\omega)}{d\omega} \Leftrightarrow -jtf(t)$$

➤初值定理

$X(z)$ 是因果序列 $x(n)$ 的Z变换, 则

$$x(0) = \lim_{z \rightarrow \infty} X(z)$$

$$Z[x(n)] = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)z^{-n} = \sum_{n=0}^{\infty} x(n)z^{-n} = x(0) + x(1)z^{-1} + x(2)z^{-2} + \dots$$

例: $u(n) = \begin{cases} 1, & (n \geq 0) \\ 0, & (n < 0) \end{cases}$

$$Z[u(n)] = \sum_{n=-\infty}^{\infty} u(n)z^{-n} = \frac{1}{1-z^{-1}}$$

➤终值定理

$X(z)$ 是因果序列 $x(n)$ 的Z变换, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x(n) = \lim_{z \rightarrow 1} (z-1) X(z)$$

只有在极限存在时才能用, 此时 $X(z)$ 的极点必须在单位圆内 (如果位于单位圆上则只能位于 $z=1$, 且是一阶极点)

例:
$$u(n) = \begin{cases} 1, & (n \geq 0) \\ 0, & (n < 0) \end{cases}$$

$$Z[u(n)] = \sum_{n=-\infty}^{\infty} u(n) z^{-n} = \frac{1}{1-z^{-1}}$$

► 时域卷积定理

$$x(n) * y(n) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} x(m) y(n-m)$$

$$Z[x(n) * y(n)] = Z[x(n)] Z[y(n)]$$

$$Z[x(n) * y(n)] = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \left[\sum_{m=-\infty}^{\infty} x(m) y(n-m) \right] z^{-n}$$

$$= \sum_{m=-\infty}^{\infty} x(m) \sum_{n=-\infty}^{\infty} y(n-m) z^{-n}$$

$$= \sum_{m=-\infty}^{\infty} x(m) z^{-m} \sum_{n=-\infty}^{\infty} y(n-m) z^{-(n-m)}$$

$$= \sum_{m=-\infty}^{\infty} x(m) z^{-m} \sum_{n=-\infty}^{\infty} y(n) z^{-n} = X(z) Y(z)$$

► 时域卷积定理

- 卷积的Z变换至少是原序列Z变换ROC的**交集**。当出现零极点相抵消时，ROC有可能扩大

$$X(z) = Z[x(n)] \quad R_{x1} < |z| < R_{x2}$$

$$Y(z) = Z[y(n)] \quad R_{y1} < |z| < R_{y2}$$

$$Z[x(n)y(n)] \quad \text{的收敛域为} \quad R_{x1}R_{y1} < |z| < R_{x2}R_{y2}$$

Z逆变换

$$Z[x(n)] = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)z^{-n}$$

分解



$$\frac{1}{1-z^{-1}} \quad \frac{1}{1-\textcolor{red}{p}z^{-1}}$$

查表



$$x(n) = ?$$

整理



附录3 双边Z变换表

(表中 m 为正整数)

原序列	ROC	$Z[\cdot]$	ROC	原序列
$\delta(n)$	全平面	1		
$\delta(n-m)$	$ z > 0$	z^{-m}		
	✓	z^{-m}	$ z < \infty$	$\delta(n+m)$
$u(n)$	$ z > 1$	$\frac{z^{-1}}{1-z^{-1}}$	$ z < 1$	$-u(-n-1)$
$a^n u(n)$	$ z > a $	$\frac{z^{-1}}{z-a}$	$ z < a $	$-a^n u(-n-1)$
$u(n-1)$	✓	$\frac{z^{-1}}{(z-a)^2}$	$ z < a $	$-na^{n-1} u(-n-1)$
$\frac{n(n-1)\cdots(n-m+1)}{m!} u(n)$	$ z > a $	$\frac{z^{-1}}{(z-a)^{m+1}}$	$ z < a $	$-\frac{n(n-1)\cdots(n-m+1)}{m!} a^n u(-n-1)$
$\frac{(n+1)(n+2)\cdots(n+m)}{m!} u(n)$	✓	$\frac{z^{-1}}{(z-a)^{m+1}}$	$ z < a $	$-\frac{(n+1)(n+2)\cdots(n+m)}{m!} a^n u(-n-1)$
$a^n \sin(\beta n) u(n)$	$ z > a $	$\frac{az \sin \beta}{z^2 - 2az \cos \beta + a^2}$	$ z < a $	$-a^n \sin(\beta n) u(-n-1)$
$a^n \cos(\beta n) u(n)$	$ z > a $	$\frac{z(z-a \cos \beta)}{z^2 - 2az \cos \beta + a^2}$	$ z < a $	$-a^n \cos(\beta n) u(-n-1)$

➤ 部分分式展开——Case 1

$$X(z) = \frac{N(z)}{D(z)} = \frac{N(z)}{(1-p_1 z^{-1})(1-p_2 z^{-1}) \cdots (1-p_M z^{-1})}$$

$$= \frac{A_1}{1-p_1 z^{-1}} + \frac{A_2}{1-p_2 z^{-1}} + \cdots + \frac{A_i}{1-p_i z^{-1}} + \cdots + \frac{A_M}{1-p_M z^{-1}}$$

$$(1-p_i z^{-1})X(z) = \frac{(1-p_i z^{-1})A_1}{1-p_1 z^{-1}} + \frac{(1-p_i z^{-1})A_2}{1-p_2 z^{-1}} + \cdots + \frac{(1-p_i z^{-1})A_i}{1-p_i z^{-1}} + \cdots + \frac{(1-p_i z^{-1})A_M}{1-p_M z^{-1}}$$

$$[(1-p_i z^{-1})X(z)]_{z=p_i} = A_i$$

$$A_i = [(1-p_i z^{-1})X(z)]_{z=p_i} = \left[\frac{N(z)}{\prod_{j \neq i} (1-p_j z^{-1})} \right]_{z=p_i}$$

➤ 部分分式展开——Case 1

【例1】使用Case 1方法分解 $X(z)$

$$X(z) = \frac{2 - 2.05z^{-1}}{1 - 2.05z^{-1} + z^{-2}} = \frac{2 - 2.05z^{-1}}{(1 - 0.8z^{-1})(1 - 1.25z^{-1})}$$

$$X(z) = \frac{A_1}{1 - 0.8z^{-1}} + \frac{A_2}{1 - 1.25z^{-1}}$$

$$A_1 = [(1 - 0.8z^{-1})X(z)]_{z=0.8} = \left[\frac{2 - 2.05z^{-1}}{1 - 1.25z^{-1}} \right]_{z=0.8} = \frac{2 - 2.05/0.8}{1 - 1.25/0.8} = 1$$

$$A_2 = [(1 - 1.25z^{-1})X(z)]_{z=1.25} = \left[\frac{2 - 2.05z^{-1}}{1 - 0.8z^{-1}} \right]_{z=1.25} = 1$$

➤ 部分分式展开——Case 2

$$\begin{aligned} X(z) &= \frac{N(z)}{D(z)} = \frac{N(z)}{(1-p_1z^{-1})(1-p_2z^{-1})\cdots(1-p_Mz^{-1})} \\ &= A_0 + \frac{A_1}{1-p_1z^{-1}} + \frac{A_2}{1-p_2z^{-1}} + \cdots + \frac{A_M}{1-p_Mz^{-1}} \end{aligned}$$

$$A_0 = X(z)\big|_{z=0}$$

➤ 部分分式展开——Case 2

【例2】使用Case 2方法分解 $X(z)$

$$X(z) = \frac{10 + z^{-1} - z^{-2}}{1 - 0.25z^{-2}} = \frac{10 + z^{-1} - z^{-2}}{(1 - 0.5z^{-1})(1 + 0.5z^{-1})}$$

$$X(z) = A_0 + \frac{A_1}{1 - 0.5z^{-1}} + \frac{A_2}{1 + 0.5z^{-1}}$$

$$A_0 = \left[\frac{10 + z^{-1} - z^{-2}}{1 - 0.25z^{-2}} \right]_{z=0} = \left[\frac{10z^2 + z - 1}{z^2 - 0.25} \right]_{z=0} = 4$$

$$A_1 = \left[\frac{10 + z^{-1} - z^{-2}}{1 + 0.5z^{-1}} \right]_{z=0.5} = 4$$

$$A_2 = \left[\frac{10 + z^{-1} - z^{-2}}{1 - 0.5z^{-1}} \right]_{z=-0.5} = 2$$

➤ 部分分式展开——Case 3

$$X(z) = \frac{N(z)}{D(z)} = \frac{Q(z)D(z) + R(z)}{D(z)} = Q(z) + \frac{R(z)}{D(z)}$$

方法一 (remove/restore)

$$W(z) = \frac{1}{D(z)}$$

$$X(z) = N(z)W(z)$$

➤ 部分分式展开——Case 3

【例3】

$$X(z) = \frac{6 + z^{-5}}{1 - 0.25z^{-2}} \quad \text{求对应的因果序列是什么}$$

➤ 部分分式展开——Case 3

【例3】
$$X(z) = \frac{6 + z^{-5}}{1 - 0.25z^{-2}}$$

求对应的因果序列是什么？

方法一

$$W(z) = \frac{1}{1 - 0.25z^{-2}} = \frac{0.5}{1 - 0.5z^{-1}} + \frac{0.5}{1 + 0.5z^{-1}}$$

$$w(n) = 0.5(0.5)^n u(n) + 0.5(-0.5)^n u(n)$$

$$X(z) = (6 + z^{-5})W(z) = 6W(z) + z^{-5}W(z)$$

$$Z[a^n u(n)] = \sum_{n=0}^{\infty} a^n z^{-n}$$

$$= \frac{1}{1 - az^{-1}} \quad |z| > |a|$$

时域平移性

$$Z[x(n - m)] = z^{-m} X(z)$$

$$\begin{aligned} x(n) &= 6w(n) + w(n - 5) = 3(0.5)^n u(n) + 3(-0.5)^n u(n) \\ &+ 0.5(0.5)^{n-5} u(n - 5) + 0.5(-0.5)^{n-5} u(n - 5) \end{aligned}$$

➤ 部分分式展开——Case 3

【例3】
$$X(z) = \frac{6 + z^{-5}}{1 - 0.25z^{-2}}$$

求对应的因果序列是什么？

方法二（多项式除法）

$$X(z) = -16z^{-1} - 4z^{-3} + \frac{6 + 16z^{-1}}{1 - 0.25z^{-2}}$$

$$X(z) = -16z^{-1} - 4z^{-3} + \frac{19}{1 - 0.5z^{-1}} - \frac{13}{1 + 0.5z^{-1}}$$

$$\begin{aligned} x(n) = & -16\delta(n-1) - 4\delta(n-3) \\ & + 19(0.5)^n u(n) - 13(-0.5)^n u(n) \end{aligned}$$

$$\delta(n) = \begin{cases} 1, & (n = 0) \\ 0, & (n \neq 0) \end{cases} \quad Z[\delta(n)] = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(n)z^{-n} = \delta(0) = 1$$

【例4】

$$X(z) = \frac{7 - 9.5z^{-1} - 3.5z^{-2} + 5.5z^{-3}}{(1 - z^{-2})(1 - 0.5z^{-1})(1 - 1.5z^{-1})}$$

求 $\mathbf{X(z)}$ 对应的所有可能的序列

【例4】

$$X(z) = \frac{7 - 9.5z^{-1} - 3.5z^{-2} + 5.5z^{-3}}{(1 - z^{-2})(1 - 0.5z^{-1})(1 - 1.5z^{-1})}$$

求 $X(z)$ 对应的所有可能的序列

$$X(z) = \frac{1}{1 - z^{-1}} + \frac{1}{1 + z^{-1}} + \frac{3}{1 - 0.5z^{-1}} + \frac{2}{1 - 1.5z^{-1}}$$

【例4】

$$X(z) = \frac{7 - 9.5z^{-1} - 3.5z^{-2} + 5.5z^{-3}}{(1 - z^{-2})(1 - 0.5z^{-1})(1 - 1.5z^{-1})}$$

求 $X(z)$ 对应的所有可能的序列

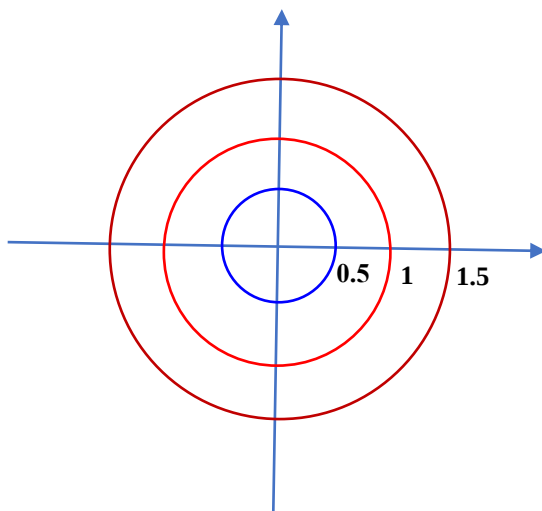
$$X(z) = \frac{1}{1 - z^{-1}} + \frac{1}{1 + z^{-1}} + \frac{3}{1 - 0.5z^{-1}} + \frac{2}{1 - 1.5z^{-1}}$$

$$|Z| < 0.5$$

$$0.5 < |Z| < 1$$

$$1 < |Z| < 1.5$$

$$|Z| > 1.5$$



$\delta(n-m)$	$ z > 0$	z^n	$\delta(n+m)$
$u(n)$	$ z > 1$	$\frac{z}{z-1}$	$-u(-n-1)$
$a^n u(n)$	$ z > a $	$\frac{z}{z-a}$	$-a^n u(-n-1)$
$n a^{n-1} u(n)$	$ z > a $	$\frac{z}{(z-a)^2}$	$\times a^{n-m} u(-n-1)$
$\frac{n(n-1)\cdots(n-m+1)}{m!} a^{n-m} u(n)$	$ z > a $	$\frac{z}{(z-a)^{m+1}}$	$\times a^{n-m} u(-n-1)$

求逆变换要特别注意收敛域

【例4】

$$X(z) = \frac{7 - 9.5z^{-1} - 3.5z^{-2} + 5.5z^{-3}}{(1 - z^{-2})(1 - 0.5z^{-1})(1 - 1.5z^{-1})}$$

求 $X(z)$ 对应的所有可能的序列

$$X(z) = \frac{1}{1 - z^{-1}} + \frac{1}{1 + z^{-1}} + \frac{3}{1 - 0.5z^{-1}} + \frac{2}{1 - 1.5z^{-1}}$$

$$|Z| < 0.5$$

$$x_1(n) = -[1 + (-1)^n + 3(0.5)^n + 2(1.5)^n]u(-n-1)$$

$$0.5 < |Z| < 1$$

$$x_2(n) = 3(0.5)^n u(n) - [1 + (-1)^n + 2(1.5)^n]u(-n-1)$$

$$1 < |Z| < 1.5$$

$$x_3(n) = [1 + (-1)^n + 3(0.5)^n]u(n) - 2(1.5)^n u(-n-1)$$

$$|Z| > 1.5$$

$$x_4(n) = [1 + (-1)^n + 3(0.5)^n + 2(1.5)^n]u(n)$$

求逆变换要特别注意收敛域

(1) 设有序列为 $x(n) = \cos(n5\pi/9)$ ，计算该序列的DFT。设序列是以22kHz采样频率从连续时间信号采样得到的。

(1) 此序列的数字频率对应的模拟频率是多少？

(2) 用DFT计算信号频谱时，峰值与信号真实频率在位置上有误差。求最小的DFT采样值 N ，使得当采样值大于等于 N 时，始终满足误差在 $\pm 4Hz$ 范围内。由于使用FFT来计算，所以请仅考虑 N 为2的幂的情况。

(3) 当以上一问确定的 N 来进行FFT时，序列频谱的峰值 $X(k)$ 所对应的 k 等于多少？

2. 已知序列 $x(n)$ 的长度为 N , $x(n) = x_r(n) + jx_i(n)$, 其中 $x_r(n)$ 和 $x_i(n)$ 分别是 $x(n)$ 的实部和虚部。设 $x(n)$ 的 N 点DFT为 $X(k)$, 令 $X(k) = X_{ep}(k) + X_{op}(k)$, 其中 $X_{ep}(k)$ 是共轭对称序列, $X_{op}(k)$ 是共轭反对称序列, 即

$$X_{ep}(k) = X_{ep}^*(N - k), \quad 0 \leq k \leq N - 1$$

$$X_{op}(k) = -X_{op}^*(N - k), \quad 0 \leq k \leq N - 1$$

为表示简便, 本题中规定 $X(N) = X(0)$, $X_{ep}(N) = X_{ep}(0)$, $X_{op}(N) = X_{op}(0)$

(1) 试用序列 $X(k)$ 分别表示序列 $X_{ep}(k)$ 和 $X_{op}(k)$;

(2) 证明: $\text{DFT}[x_r(n)] = X_{ep}(k)$, $\text{DFT}[jx_i(n)] = X_{op}(k)$, 其中DFT点数均为 N 。

已知滤波器的差分方程为 $y(n) + 0.8y(n-1) - 0.9y(n-2) = x(n-2)$

求该滤波器的频率响应。若已知其为因果系统，求其收敛域。

对下面给出的Z变换结果，求它对应的序列。

$$X(z) = \frac{2z^{-1} - z^{-2}}{1 - 1.6z^{-1} - 0.8z^{-2}}$$

所有序列